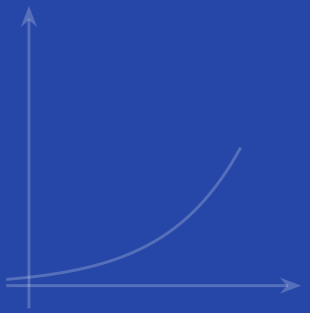
LEÇON



08

Fonctions exponentielles

La fonction exp, réciproque de ln — Propriétés, équations et limites — Dérivée de e^u et primitives de $u'e^u$ — Exponentielle de base a

MathSahl
Année scolaire 2026 – 2027

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Ce que dit le programme

Capacités attendues

- Maîtriser la résolution d'équations, d'inéquations et de systèmes exponentiels népériens ;
- Maîtriser les limites fondamentales de la fonction exponentielle népérienne et les utiliser ;
- Maîtriser l'étude et la représentation de fonctions dont l'expression contient la fonction exponentielle népérienne ;
- Maîtriser l'étude et la représentation de fonctions dont les expressions contiennent la fonction exponentielle népérienne et la fonction logarithme népérien ;
- Déterminer des valeurs approchées du nombre e^a, où a est un réel, ou déterminer une valeur approchée d'un nombre a tel que e^a soit un nombre donné, à l'aide de l'outil informatique.

Recommandations

- La fonction exponentielle népérienne est la bijection réciproque de la fonction logarithme népérien ;
- Pour tout réel a strictement positif, on a $a^b = e^{b \ln a}$;
- Les limites liées à la fonction exponentielle népérienne, ainsi que les limites $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x^n}$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} x^n e^x$ ($n \in \mathbb{N}^*$), sont considérées comme des limites fondamentales ;
- Les fonctions logarithmiques et les fonctions exponentielles sont utilisées dans la résolution de problèmes variés.

REPÈRES

La leçon en chiffres

12 h	70 %	—
ENVELOPPE HORAIRE	DEVOIR SURVEILLÉ N°1 (SEMESTRE 2)	NIVEAUX 1 · 2 · 3 (%)

Même devoir : Fonctions logarithmiques (les 70 % couvrent les deux leçons) · Équations différentielles 20 % · Calcul intégral 10 %.

Ce qu'il faut savoir avant de commencer

INFO PRATIQUE 8.1 — Prérequis — logarithme et continuité

- ln est continue et strictement croissante sur $]0;+\infty[$, avec $\lim\limits_{x\to 0^+} \ln x = -\infty$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} \ln x = +\infty$; $\ln 1 = 0$ et $\ln e = 1$ ($e \approx 2{,}718$).
- Pour $a > 0$, $b > 0$ et $r \in \mathbb{Q}$: $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln \dfrac{a}{b} = \ln a - \ln b$, $\ln(a^r) = r \ln a$; et $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\ln x}{x} = 0$.
- Une fonction f continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$; sa réciproque f^{-1} a le même sens de variation et, si f' ne s'annule pas sur I, $\left(f^{-1}\right)'(y) = \dfrac{1}{f'(f^{-1}(y))}$.
- Dérivée d'une composée : $(v \circ u)' = u' \times (v' \circ u)$.

PLAN

Au programme de cette leçon

1 **La fonction exponentielle népérienne**

Définition · Propriétés algébriques et notation e^x · Équations, inéquations et systèmes

2 **Étude de la fonction exponentielle népérienne**

Dérivée et limites aux bornes · Croissances comparées · Courbe

3 **Dérivée de e^u et primitives de $u'e^u$**

Dérivée de $x \mapsto e^{u(x)}$ · Primitives de $u'e^u$

4 **Fonction exponentielle de base a**

Définition et propriétés · Dérivée et étude de $x \mapsto a^x$

PARTIE

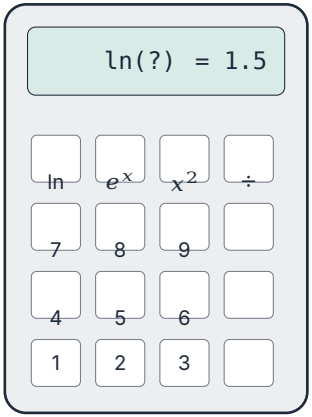
1

La fonction exponentielle népérienne

Définition et premières conséquences
Propriétés algébriques et notation e^x
Équations, inéquations et systèmes

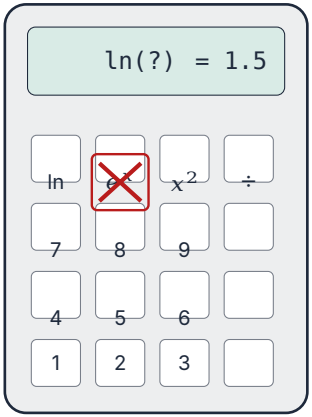


8.1.1 Définition et premières conséquences



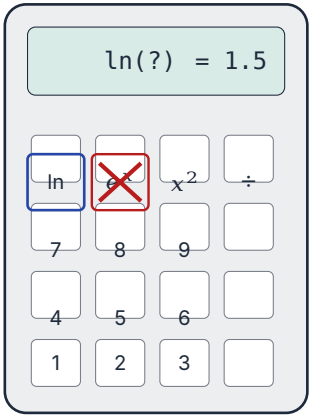
- La calculatrice de Yassine : on cherche x tel que $\ln x = 1{,}5$.

8.1.1 Définition et premières conséquences



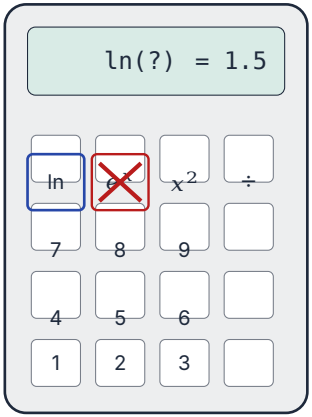
- La calculatrice de Yassine : on cherche x tel que $\ln x = 1{,}5$.
- La touche e^x est cassée.

8.1.1 Définition et premières conséquences



- La calculatrice de Yassine : on cherche x tel que $\ln x = 1{,}5$.
- La touche e^x est cassée.
- Seule la touche ln fonctionne : peut-on quand même trouver x ?

8.1.1 Définition et premières conséquences



- La calculatrice de Yassine : on cherche x tel que $\ln x = 1{,}5$.
- La touche e^x est cassée.
- Seule la touche ln fonctionne : peut-on quand même trouver x ?
- Et plus généralement « défaire » ln ?

8.1.1 Définition et premières conséquences

ACTIVITÉ 8.1 — La touche cassée

Sur la calculatrice de Yassine, la touche e^x est cassée : seule la touche ln fonctionne. Pour un exercice de physique, il doit trouver le réel $x > 0$ tel que $\ln x = 1{,}5$.

8.1.1 Définition et premières conséquences

ACTIVITÉ 8.1 — La touche cassée

Sur la calculatrice de Yassine, la touche e^x est cassée : seule la touche ln fonctionne. Pour un exercice de physique, il doit trouver le réel $x > 0$ tel que $\ln x = 1{,}5$.

1. Salma affirme : « c'est $x = \dfrac{1}{\ln 1{,}5}$ ». Calculer ce nombre, puis son logarithme. Salma a-t-elle raison ?

8.1.1 Définition et premières conséquences

ACTIVITÉ 8.1 — La touche cassée

Sur la calculatrice de Yassine, la touche e^x est cassée : seule la touche ln fonctionne. Pour un exercice de physique, il doit trouver le réel $x > 0$ tel que $\ln x = 1{,}5$.

1. Salma affirme : « c'est $x = \dfrac{1}{\ln 1{,}5}$ ». Calculer ce nombre, puis son logarithme. Salma a-t-elle raison ?
2. Justifier que l'équation $\ln x = 1{,}5$ admet une unique solution dans $]0;+\infty[$.

8.1.1 Définition et premières conséquences

ACTIVITÉ 8.1 — La touche cassée

Sur la calculatrice de Yassine, la touche e^x est cassée : seule la touche ln fonctionne. Pour un exercice de physique, il doit trouver le réel $x > 0$ tel que $\ln x = 1{,}5$.

1. Salma affirme : « c'est $x = \dfrac{1}{\ln 1{,}5}$ ». Calculer ce nombre, puis son logarithme. Salma a-t-elle raison ?
2. Justifier que l'équation $\ln x = 1{,}5$ admet une unique solution dans $]0\,;+\infty[$.
3. Calculer $\ln 4$ et $\ln 5$, puis encadrer la solution à 10^{-2} près par dichotomie, en n'utilisant que la touche ln.

8.1.1 Définition et premières conséquences

ACTIVITÉ 8.1 — La touche cassée

Sur la calculatrice de Yassine, la touche e^x est cassée : seule la touche ln fonctionne. Pour un exercice de physique, il doit trouver le réel $x > 0$ tel que $\ln x = 1{,}5$.

1. Salma affirme : « c'est $x = \dfrac{1}{\ln 1{,}5}$ ». Calculer ce nombre, puis son logarithme. Salma a-t-elle raison ?
2. Justifier que l'équation $\ln x = 1{,}5$ admet une unique solution dans $]0\,;+\infty[$.
3. Calculer $\ln 4$ et $\ln 5$, puis encadrer la solution à 10^{-2} près par dichotomie, en n'utilisant que la touche ln.
4. Soit y un réel quelconque. Combien l'équation $\ln x = y$ a-t-elle de solutions dans $]0\,;+\infty[$? On note $g(y)$ cette solution : préciser l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée de la fonction g.

8.1.1 Définition et premières conséquences

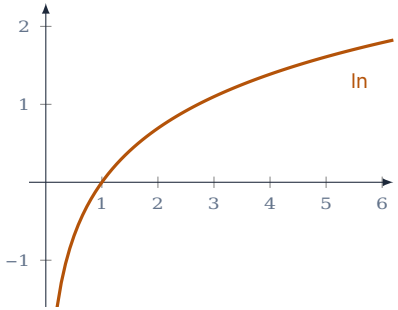
ACTIVITÉ 8.1 — La touche cassée

Sur la calculatrice de Yassine, la touche e^x est cassée : seule la touche ln fonctionne. Pour un exercice de physique, il doit trouver le réel $x > 0$ tel que $\ln x = 1{,}5$.

1. Salma affirme : « c'est $x = \dfrac{1}{\ln 1{,}5}$ ». Calculer ce nombre, puis son logarithme. Salma a-t-elle raison ?
2. Justifier que l'équation $\ln x = 1{,}5$ admet une unique solution dans $]0\,;+\infty[$.
3. Calculer $\ln 4$ et $\ln 5$, puis encadrer la solution à 10^{-2} près par dichotomie, en n'utilisant que la touche ln.
4. Soit y un réel quelconque. Combien l'équation $\ln x = y$ a-t-elle de solutions dans $]0\,;+\infty[$? On note $g(y)$ cette solution : préciser l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée de la fonction g.
5. Calculer $g(0)$, $g(1)$ et $g(\ln 7)$. Que vaut $\ln(g(y))$?

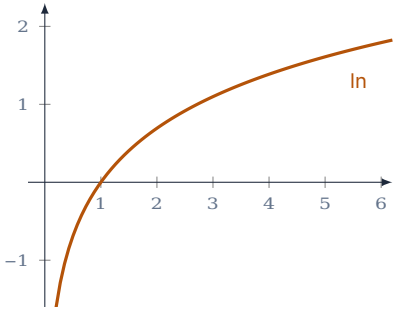
Correction — Activité 8.1

1. $\dfrac{1}{\ln 1{,}5} \approx 2{,}466$ et $\ln(2{,}466) \approx 0{,}903 \neq 1{,}5$: Salma a tort.



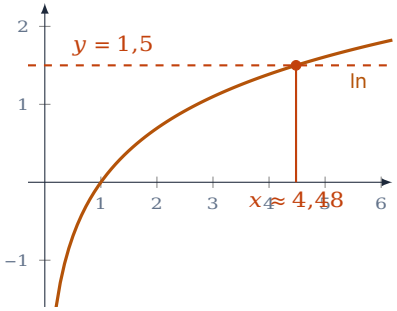
Correction — Activité 8.1

1. $\dfrac{1}{\ln 1{,}5} \approx 2{,}466$ et $\ln(2{,}466) \approx 0{,}903 \neq 1{,}5$: Salma a tort.
2. ln est continue et strictement croissante sur $]0;+\infty[$ et $\ln(]0;+\infty[) = \mathbb{R}$; comme $1{,}5 \in \mathbb{R}$, l'équation a une unique solution.



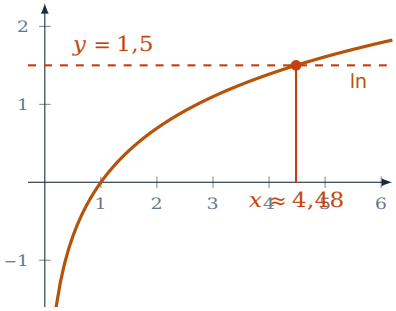
Correction — Activité 8.1

1. $\dfrac{1}{\ln 1{,}5} \approx 2{,}466$ et $\ln(2{,}466) \approx 0{,}903 \neq 1{,}5$: Salma a tort.
2. ln est continue et strictement croissante sur $]0;+\infty[$ et $\ln(]0;+\infty[) = \mathbb{R}$; comme $1{,}5 \in \mathbb{R}$, l'équation a une unique solution.
3. $\ln 4 \approx 1{,}386 < 1{,}5 < \ln 5 \approx 1{,}609$. Dichotomie : $\ln 4{,}5 \approx 1{,}504$; $\ln 4{,}25 \approx 1{,}447$; $\ln 4{,}375 \approx 1{,}476$; $\ln 4{,}4375 \approx 1{,}490$; $\ln 4{,}46875 \approx 1{,}497$; $\ln 4{,}4844 \approx 1{,}5006$; $\ln 4{,}4766 \approx 1{,}4989$. Donc $4{,}4766 < x < 4{,}4844$: $x \approx 4{,}48$.



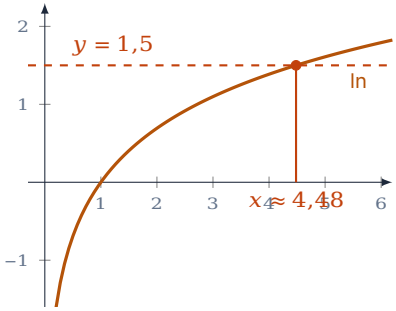
Correction — Activité 8.1

1. $\dfrac{1}{\ln 1{,}5} \approx 2{,}466$ et $\ln(2{,}466) \approx 0{,}903 \neq 1{,}5$: Salma a tort.
2. $\ln$ est continue et strictement croissante sur $]0;+\infty[$ et $\ln(]0;+\infty[) = \mathbb{R}$; comme $1{,}5 \in \mathbb{R}$, l'équation a une unique solution.
3. $\ln 4 \approx 1{,}386 < 1{,}5 < \ln 5 \approx 1{,}609$. Dichotomie : $\ln 4{,}5 \approx 1{,}504$; $\ln 4{,}25 \approx 1{,}447$; $\ln 4{,}375 \approx 1{,}476$; $\ln 4{,}4375 \approx 1{,}490$; $\ln 4{,}46875 \approx 1{,}497$; $\ln 4{,}4844 \approx 1{,}5006$; $\ln 4{,}4766 \approx 1{,}4989$. Donc $4{,}4766 < x < 4{,}4844$: $x \approx 4{,}48$.
4. Pour tout réel y, une seule solution : g va de $\mathbb{R}$ dans $]0;+\infty[$.



Correction — Activité 8.1

1. $\dfrac{1}{\ln 1{,}5} \approx 2{,}466$ et $\ln(2{,}466) \approx 0{,}903 \neq 1{,}5$: Salma a tort.
2. $\ln$ est continue et strictement croissante sur $]0;+\infty[$ et $\ln(]0;+\infty[) = \mathbb{R}$; comme $1{,}5 \in \mathbb{R}$, l'équation a une unique solution.
3. $\ln 4 \approx 1{,}386 < 1{,}5 < \ln 5 \approx 1{,}609$. Dichotomie : $\ln 4{,}5 \approx 1{,}504$; $\ln 4{,}25 \approx 1{,}447$; $\ln 4{,}375 \approx 1{,}476$; $\ln 4{,}4375 \approx 1{,}490$; $\ln 4{,}46875 \approx 1{,}497$; $\ln 4{,}4844 \approx 1{,}5006$; $\ln 4{,}4766 \approx 1{,}4989$. Donc $4{,}4766 < x < 4{,}4844$: $x \approx 4{,}48$.
4. Pour tout réel y, une seule solution : g va de $\mathbb{R}$ dans $]0;+\infty[$.
5. $g(0) = 1$; $g(1) = e$; $g(\ln 7) = 7$; $\ln(g(y)) = y$: g est la réciproque de $\ln$.



8.1.1 Définition et premières conséquences

REMARQUE 8.1

Le nombre cherché n'est pas $\dfrac{1}{\ln 1,5}$: la fonction g « défait » ce que fait ln. C'est la **bijection réciproque** de ln, et non son inverse $\dfrac{1}{\ln}$.

8.1.1 Définition et premières conséquences

REMARQUE 8.1

Le nombre cherché n'est pas $\dfrac{1}{\ln 1,5}$: la fonction g « défait » ce que fait ln. C'est la **bijection réciproque** de ln, et non son inverse $\dfrac{1}{\ln}$.

DÉFINITION 8.1 — Fonction exponentielle népérienne

La fonction ln est continue et strictement croissante sur $]0;+\infty[$, et $\ln(]0;+\infty[) = \mathbb{R}$. Elle admet donc une bijection réciproque, définie sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $]0;+\infty[$, appelée **fonction exponentielle népérienne** et notée exp :

$$(\forall x \in \mathbb{R})\ (\forall y \in]0;+\infty[) \qquad \exp(x) = y \iff x = \ln y.$$

8.1.1 Définition et premières conséquences

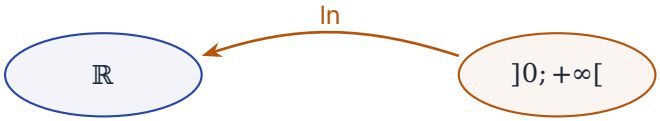
REMARQUE 8.1

Le nombre cherché n'est pas $\dfrac{1}{\ln 1,5}$: la fonction g « défait » ce que fait ln. C'est la **bijection réciproque** de ln, et non son inverse $\dfrac{1}{\ln}$.

DÉFINITION 8.1 — Fonction exponentielle népérienne

La fonction ln est continue et strictement croissante sur $]0;+\infty[$, et $\ln(]0;+\infty[) = \mathbb{R}$. Elle admet donc une bijection réciproque, définie sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $]0;+\infty[$, appelée **fonction exponentielle népérienne** et notée exp :

$$(\forall x \in \mathbb{R})\ (\forall y \in]0;+\infty[) \qquad \exp(x) = y \iff x = \ln y.$$



8.1.1 Définition et premières conséquences

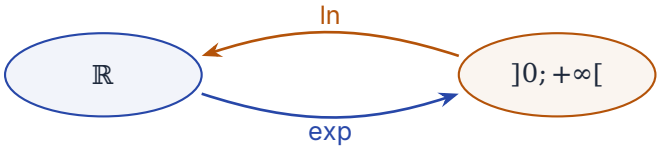
REMARQUE 8.1

Le nombre cherché n'est pas $\dfrac{1}{\ln 1,5}$: la fonction g « défait » ce que fait ln. C'est la **bijection réciproque** de ln, et non son inverse $\dfrac{1}{\ln}$.

DÉFINITION 8.1 — Fonction exponentielle népérienne

La fonction ln est continue et strictement croissante sur $]0;+\infty[$, et $\ln(]0;+\infty[) = \mathbb{R}$. Elle admet donc une bijection réciproque, définie sur $\mathbb{R}$ et à valeurs dans $]0;+\infty[$, appelée **fonction exponentielle népérienne** et notée exp :

$$(\forall x \in \mathbb{R})\ (\forall y \in]0;+\infty[) \qquad \exp(x) = y \iff x = \ln y.$$



8.1.1 Définition et premières conséquences

PROPRIÉTÉ 8.1 — Conséquences immédiates

- Pour tout réel x : $\exp(x) > 0$.

8.1.1 Définition et premières conséquences

PROPRIÉTÉ 8.1 — Conséquences immédiates

- Pour tout réel x : $\exp(x) > 0$.
- Pour tout réel x : $\ln(\exp(x)) = x$; pour tout réel $x > 0$: $\exp(\ln x) = x$.

8.1.1 Définition et premières conséquences

PROPRIÉTÉ 8.1 — Conséquences immédiates

- Pour tout réel x : $\exp(x) > 0$.
- Pour tout réel x : $\ln(\exp(x)) = x$; pour tout réel $x > 0$: $\exp(\ln x) = x$.
- $\exp(0) = 1$ et $\exp(1) = e$.

8.1.1 Définition et premières conséquences

PROPRIÉTÉ 8.1 — Conséquences immédiates

- Pour tout réel x : $\exp(x) > 0$.
- Pour tout réel x : $\ln(\exp(x)) = x$; pour tout réel $x > 0$: $\exp(\ln x) = x$.
- $\exp(0) = 1$ et $\exp(1) = e$.

DÉMONSTRATION

La fonction exp prend ses valeurs dans $]0;+\infty[$. Les deux égalités traduisent que exp et ln sont réciproques l'une de l'autre. Enfin $\ln 1 = 0$ et $\ln e = 1$ donnent $\exp(0) = 1$ et $\exp(1) = e$.

8.1.1 Définition et premières conséquences

PROPRIÉTÉ 8.1 — Conséquences immédiates

- Pour tout réel x : $\exp(x) > 0$.
- Pour tout réel x : $\ln(\exp(x)) = x$; pour tout réel $x > 0$: $\exp(\ln x) = x$.
- $\exp(0) = 1$ et $\exp(1) = e$.

DÉMONSTRATION

La fonction exp prend ses valeurs dans $]0;+\infty[$. Les deux égalités traduisent que exp et ln sont réciproques l'une de l'autre. Enfin $\ln 1 = 0$ et $\ln e = 1$ donnent $\exp(0) = 1$ et $\exp(1) = e$.

EXEMPLE 8.1

$\exp(\ln 3) = 3$; $\ln(\exp(-2)) = -2$; $\exp(2\ln 3) = \exp(\ln 9) = 9$; l'équation $\exp(x) = -1$ n'a pas de solution, car $\exp(x) > 0$ pour tout réel x.

8.1.2 Propriétés algébriques et notation e^x

ACTIVITÉ 8.2 — La table à l'envers

Avant les calculatrices, on remplaçait les multiplications par des additions à l'aide de tables. Voici un extrait d'une table de la fonction exp (valeurs arrondies à 10^{-2}) :

x	0,5	0,7	1	1,2	1,7	2	2,2	2,7	3,2
$\exp(x)$	1,65	2,01	2,72	3,32	5,47	7,39	9,03	14,88	24,53

8.1.2 Propriétés algébriques et notation e^x

ACTIVITÉ 8.2 — La table à l'envers

Avant les calculatrices, on remplaçait les multiplications par des additions à l'aide de tables. Voici un extrait d'une table de la fonction exp (valeurs arrondies à 10^{-2}) :

x	0,5	0,7	1	1,2	1,7	2	2,2	2,7	3,2
$\exp(x)$	1,65	2,01	2,72	3,32	5,47	7,39	9,03	14,88	24,53

1. Calculer $\exp(0{,}5) + \exp(0{,}7)$ et comparer avec $\exp(1{,}2)$. Que penser de l'égalité « $\exp(a+b) = \exp(a) + \exp(b)$ » ?

8.1.2 Propriétés algébriques et notation e^x

ACTIVITÉ 8.2 — La table à l'envers

Avant les calculatrices, on remplaçait les multiplications par des additions à l'aide de tables. Voici un extrait d'une table de la fonction exp (valeurs arrondies à 10^{-2}) :

x	0,5	0,7	1	1,2	1,7	2	2,2	2,7	3,2
$\exp(x)$	1,65	2,01	2,72	3,32	5,47	7,39	9,03	14,88	24,53

1. Calculer $\exp(0{,}5) + \exp(0{,}7)$ et comparer avec $\exp(1{,}2)$. Que penser de l'égalité « $\exp(a+b) = \exp(a) + \exp(b)$ » ?
2. Calculer $\exp(0{,}5) \times \exp(0{,}7)$, $\exp(1) \times \exp(1{,}2)$ et $\exp(0{,}5) \times \exp(2{,}7)$, puis comparer avec des valeurs de la table. Formuler une conjecture.

8.1.2 Propriétés algébriques et notation e^x

ACTIVITÉ 8.2 — La table à l'envers

Avant les calculatrices, on remplaçait les multiplications par des additions à l'aide de tables. Voici un extrait d'une table de la fonction exp (valeurs arrondies à 10^{-2}) :

x	0,5	0,7	1	1,2	1,7	2	2,2	2,7	3,2
$\exp(x)$	1,65	2,01	2,72	3,32	5,47	7,39	9,03	14,88	24,53

1. Calculer $\exp(0{,}5) + \exp(0{,}7)$ et comparer avec $\exp(1{,}2)$. Que penser de l'égalité « $\exp(a+b) = \exp(a) + \exp(b)$ » ?
2. Calculer $\exp(0{,}5) \times \exp(0{,}7)$, $\exp(1) \times \exp(1{,}2)$ et $\exp(0{,}5) \times \exp(2{,}7)$, puis comparer avec des valeurs de la table. Formuler une conjecture.
3. Soit a et b deux réels. Calculer $\ln\big(\exp(a) \times \exp(b)\big)$, puis démontrer la conjecture.

8.1.2 Propriétés algébriques et notation e^x

ACTIVITÉ 8.2 — La table à l'envers

Avant les calculatrices, on remplaçait les multiplications par des additions à l'aide de tables. Voici un extrait d'une table de la fonction exp (valeurs arrondies à 10^{-2}) :

x	0,5	0,7	1	1,2	1,7	2	2,2	2,7	3,2
$\exp(x)$	1,65	2,01	2,72	3,32	5,47	7,39	9,03	14,88	24,53

1. Calculer $\exp(0{,}5) + \exp(0{,}7)$ et comparer avec $\exp(1{,}2)$. Que penser de l'égalité « $\exp(a+b) = \exp(a) + \exp(b)$ » ?
2. Calculer $\exp(0{,}5) \times \exp(0{,}7)$, $\exp(1) \times \exp(1{,}2)$ et $\exp(0{,}5) \times \exp(2{,}7)$, puis comparer avec des valeurs de la table. Formuler une conjecture.
3. Soit a et b deux réels. Calculer $\ln\big(\exp(a) \times \exp(b)\big)$, puis démontrer la conjecture.
4. En déduire $\exp(2)$ et $\exp(3)$ en fonction de e, puis $\exp(n)$ pour $n \in \mathbb{N}$.

8.1.2 Propriétés algébriques et notation e^x

ACTIVITÉ 8.2 — La table à l'envers

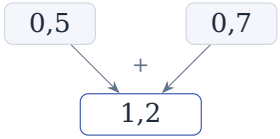
Avant les calculatrices, on remplaçait les multiplications par des additions à l'aide de tables. Voici un extrait d'une table de la fonction exp (valeurs arrondies à 10^{-2}) :

x	0,5	0,7	1	1,2	1,7	2	2,2	2,7	3,2
$\exp(x)$	1,65	2,01	2,72	3,32	5,47	7,39	9,03	14,88	24,53

1. Calculer $\exp(0{,}5) + \exp(0{,}7)$ et comparer avec $\exp(1{,}2)$. Que penser de l'égalité « $\exp(a+b) = \exp(a) + \exp(b)$ » ?
2. Calculer $\exp(0{,}5) \times \exp(0{,}7)$, $\exp(1) \times \exp(1{,}2)$ et $\exp(0{,}5) \times \exp(2{,}7)$, puis comparer avec des valeurs de la table. Formuler une conjecture.
3. Soit a et b deux réels. Calculer $\ln\big(\exp(a) \times \exp(b)\big)$, puis démontrer la conjecture.
4. En déduire $\exp(2)$ et $\exp(3)$ en fonction de e, puis $\exp(n)$ pour $n \in \mathbb{N}$.
5. On pose $c = \exp\left(\frac{1}{2}\right)$. Calculer c^2 et en déduire c. Quelle écriture de $\exp(x)$ ces résultats suggèrent-ils ?

Correction — Activité 8.2

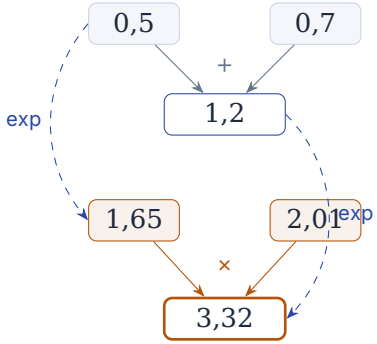
1. $1{,}65 + 2{,}01 = 3{,}66 \neq 3{,}32 = \exp(1{,}2)$: l'égalité « $\exp(a+b) = \exp(a) + \exp(b)$ » est fausse.



la somme devient un produit

Correction — Activité 8.2

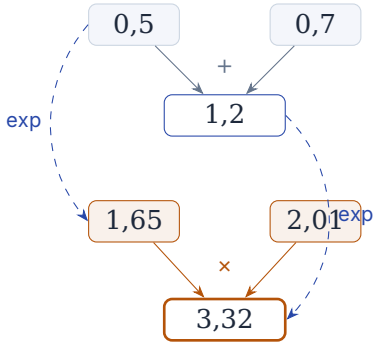
1. $1{,}65 + 2{,}01 = 3{,}66 \neq 3{,}32 = \exp(1{,}2)$: l'égalité « $\exp(a+b) = \exp(a) + \exp(b)$ » est fausse.
2. $1{,}65 \times 2{,}01 \approx 3{,}32 = \exp(1{,}2)$; $2{,}72 \times 3{,}32 \approx 9{,}03 = \exp(2{,}2)$; $1{,}65 \times 14{,}88 \approx 24{,}55 \approx \exp(3{,}2)$ (arrondis). Conjecture : $\exp(a+b) = \exp(a) \times \exp(b)$.



la somme devient un produit

Correction — Activité 8.2

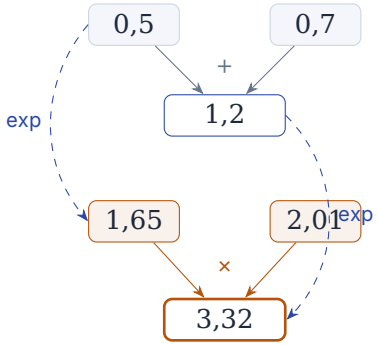
1. $1{,}65 + 2{,}01 = 3{,}66 \neq 3{,}32 = \exp(1{,}2)$: l'égalité « $\exp(a+b) = \exp(a) + \exp(b)$ » est fausse.
2. $1{,}65 \times 2{,}01 \approx 3{,}32 = \exp(1{,}2)$; $2{,}72 \times 3{,}32 \approx 9{,}03 = \exp(2{,}2)$; $1{,}65 \times 14{,}88 \approx 24{,}55 \approx \exp(3{,}2)$ (arrondis). Conjecture : $\exp(a+b) = \exp(a) \times \exp(b)$.
3. $\ln\big(\exp(a)\exp(b)\big) = \ln\big(\exp(a)\big) + \ln\big(\exp(b)\big) = a + b = \ln\big(\exp(a+b)\big)$; deux réels positifs de même logarithme sont égaux.



la somme devient un produit

Correction — Activité 8.2

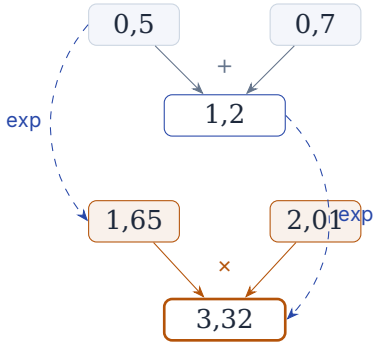
1. $1{,}65 + 2{,}01 = 3{,}66 \neq 3{,}32 = \exp(1{,}2)$: l'égalité « $\exp(a+b) = \exp(a) + \exp(b)$ » est fausse.
2. $1{,}65 \times 2{,}01 \approx 3{,}32 = \exp(1{,}2)$; $2{,}72 \times 3{,}32 \approx 9{,}03 = \exp(2{,}2)$; $1{,}65 \times 14{,}88 \approx 24{,}55 \approx \exp(3{,}2)$ (arrondis). Conjecture : $\exp(a+b) = \exp(a) \times \exp(b)$.
3. $\ln\big(\exp(a)\exp(b)\big) = \ln\big(\exp(a)\big) + \ln\big(\exp(b)\big) = a + b = \ln\big(\exp(a+b)\big)$; deux réels positifs de même logarithme sont égaux.
4. $\exp(2) = \exp(1)\exp(1) = e^2$; $\exp(3) = \exp(2)\exp(1) = e^3$; de proche en proche $\exp(n) = e^n$.



la somme devient un produit

Correction — Activité 8.2

1. $1{,}65 + 2{,}01 = 3{,}66 \neq 3{,}32 = \exp(1{,}2)$: l'égalité « $\exp(a+b) = \exp(a) + \exp(b)$ » est fausse.
2. $1{,}65 \times 2{,}01 \approx 3{,}32 = \exp(1{,}2)$; $2{,}72 \times 3{,}32 \approx 9{,}03 = \exp(2{,}2)$; $1{,}65 \times 14{,}88 \approx 24{,}55 \approx \exp(3{,}2)$ (arrondis). Conjecture : $\exp(a+b) = \exp(a) \times \exp(b)$.
3. $\ln\big(\exp(a)\exp(b)\big) = \ln\big(\exp(a)\big) + \ln\big(\exp(b)\big) = a + b = \ln\big(\exp(a+b)\big)$; deux réels positifs de même logarithme sont égaux.
4. $\exp(2) = \exp(1)\exp(1) = e^2$; $\exp(3) = \exp(2)\exp(1) = e^3$; de proche en proche $\exp(n) = e^n$.
5. $c^2 = \exp\left(\frac{1}{2}\right)\exp\left(\frac{1}{2}\right) = \exp(1) = e$ et $c > 0$, donc $c = \sqrt{e} = e^{\frac{1}{2}}$. Cela suggère l'écriture $\exp(x) = e^x$.



la somme devient un produit

8.1.2 Propriétés algébriques et notation e^x

REMARQUE 8.2

La fonction exp transforme une **somme en produit** : l'égalité « $\exp(a+b) = \exp(a) + \exp(b)$ » est fausse.

8.1.2 Propriétés algébriques et notation e^x

REMARQUE 8.2

La fonction exp transforme une **somme en produit** : l'égalité « $\exp(a+b)=\exp(a)+\exp(b)$ » est fausse.

PROPRIÉTÉ 8.2 — Propriétés algébriques

Pour tous réels a et b et pour tout rationnel r :

$$\exp(a+b)=\exp(a)\times\exp(b) \qquad \exp(-a)=\frac{1}{\exp(a)}$$

$$\exp(a-b)=\frac{\exp(a)}{\exp(b)} \qquad \exp(r\,a)=\left(\exp(a)\right)^r$$

8.1.2 Propriétés algébriques et notation e^x

DÉMONSTRATION

$\ln\big(\exp(a)\exp(b)\big) = \ln\big(\exp(a)\big) + \ln\big(\exp(b)\big) = a + b = \ln\big(\exp(a+b)\big)$, et deux réels strictement positifs qui ont le même logarithme sont égaux : d'où la première égalité. Avec $b = -a$: $\exp(a)\exp(-a) = \exp(0) = 1$, d'où la deuxième, et la troisième s'en déduit. Enfin $\ln\big((\exp a)^r\big) = r\ln(\exp a) = r\,a = \ln\big(\exp(r\,a)\big)$.

8.1.2 Propriétés algébriques et notation e^x

DÉFINITION 8.2 — Notation e^x

Pour tout rationnel r : $\exp(r) = \exp(r \times 1) = (\exp(1))^r = e^r$. On convient donc de noter, pour **tout** réel x :

$$\exp(x) = e^x \qquad \text{(on lit « exponentielle } x \text{ »).}$$

8.1.2 Propriétés algébriques et notation e^x

DÉFINITION 8.2 — Notation e^x

Pour tout rationnel r : $\exp(r) = \exp(r \times 1) = (\exp(1))^r = e^r$. On convient donc de noter, pour **tout** réel x :

$$\exp(x) = e^x \qquad \text{(on lit « exponentielle } x \text{ »).}$$

REMARQUE 8.3 — Les mêmes règles avec la notation e^x

Pour tous réels a et b, tout rationnel r et tout réel $y > 0$:

$e^{a+b} = e^a e^b$; $e^{-a} = \dfrac{1}{e^a}$; $e^{a-b} = \dfrac{e^a}{e^b}$; $(e^a)^r = e^{ra}$; $e^0 = 1$; $e^1 = e$; $e^a > 0$; $\ln(e^a) = a$; $e^{\ln y} = y$.

8.1.2 Propriétés algébriques et notation e^x

DÉFINITION 8.2 — Notation e^x

Pour tout rationnel r : $\exp(r) = \exp(r \times 1) = (\exp(1))^r = e^r$. On convient donc de noter, pour **tout** réel x :

$$\exp(x) = e^x \qquad \text{(on lit « exponentielle } x \text{ »).}$$

REMARQUE 8.3 — Les mêmes règles avec la notation e^x

Pour tous réels a et b, tout rationnel r et tout réel $y > 0$:

$e^{a+b} = e^a e^b$; $e^{-a} = \dfrac{1}{e^a}$; $e^{a-b} = \dfrac{e^a}{e^b}$; $(e^a)^r = e^{ra}$; $e^0 = 1$; $e^1 = e$; $e^a > 0$; $\ln(e^a) = a$; $e^{\ln y} = y$.

EXEMPLE 8.2

$e^3 \times e^{-5} = e^{-2}$; $\dfrac{e^{2x+1}}{e^{x-1}} = e^{x+2}$; $(e^x)^3 \times e^{-2x} = e^x$; $\sqrt{e^x} = e^{\frac{x}{2}}$.

Application 8.1

APPLICATION 8.1

Simplifier les expressions suivantes (x désigne un réel).

1. $A = \dfrac{e^{2x+3} \times e^{1-x}}{e^{x+4}}$ et $B = (e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2$.
2. $C = \ln\left(e^{3x}\right) - e^{\ln 5} + e^{-\ln 2}$ et $D = \dfrac{e^{2x} - 1}{e^x + 1}$.
3. Montrer que, pour tout réel x : $\dfrac{e^x - 1}{e^x + 1} = \dfrac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}}$.

Application 8.1

APPLICATION 8.1

Simplifier les expressions suivantes (x désigne un réel).

1. $A = \dfrac{e^{2x+3} \times e^{1-x}}{e^{x+4}}$ et $B = (e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2$.
2. $C = \ln\left(e^{3x}\right) - e^{\ln 5} + e^{-\ln 2}$ et $D = \dfrac{e^{2x} - 1}{e^x + 1}$.
3. Montrer que, pour tout réel x : $\dfrac{e^x - 1}{e^x + 1} = \dfrac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}}$.

SOLUTION

1. $A = e^{(2x+3)+(1-x)-(x+4)} = e^0 = 1$; $B = 4e^x e^{-x} = 4$ (identité $(p+q)^2 - (p-q)^2 = 4pq$).

Application 8.1

APPLICATION 8.1

Simplifier les expressions suivantes (x désigne un réel).

1. $A = \dfrac{e^{2x+3} \times e^{1-x}}{e^{x+4}}$ et $B = (e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2$.
2. $C = \ln\left(e^{3x}\right) - e^{\ln 5} + e^{-\ln 2}$ et $D = \dfrac{e^{2x} - 1}{e^x + 1}$.
3. Montrer que, pour tout réel x : $\dfrac{e^x - 1}{e^x + 1} = \dfrac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}}$.

SOLUTION

1. $A = e^{(2x+3)+(1-x)-(x+4)} = e^0 = 1$; $B = 4e^x e^{-x} = 4$ (identité $(p+q)^2 - (p-q)^2 = 4pq$).
2. $C = 3x - 5 + \dfrac{1}{2} = 3x - \dfrac{9}{2}$; $D = \dfrac{(e^x - 1)(e^x + 1)}{e^x + 1} = e^x - 1$.

Application 8.1

APPLICATION 8.1

Simplifier les expressions suivantes (x désigne un réel).

1. $A = \dfrac{e^{2x+3} \times e^{1-x}}{e^{x+4}}$ et $B = (e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2$.
2. $C = \ln\left(e^{3x}\right) - e^{\ln 5} + e^{-\ln 2}$ et $D = \dfrac{e^{2x} - 1}{e^x + 1}$.
3. Montrer que, pour tout réel x : $\dfrac{e^x - 1}{e^x + 1} = \dfrac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}}$.

SOLUTION

1. $A = e^{(2x+3)+(1-x)-(x+4)} = e^0 = 1$; $B = 4e^x e^{-x} = 4$ (identité $(p+q)^2 - (p-q)^2 = 4pq$).
2. $C = 3x - 5 + \dfrac{1}{2} = 3x - \dfrac{9}{2}$; $D = \dfrac{(e^x - 1)(e^x + 1)}{e^x + 1} = e^x - 1$.
3. On multiplie numérateur et dénominateur par e^{-x} : $(e^x - 1)\,e^{-x} = 1 - e^{-x}$ et $(e^x + 1)\,e^{-x} = 1 + e^{-x}$.

8.1.3 Équations, inéquations et systèmes

PROPRIÉTÉ 8.3

Pour tous réels a et b : $e^a = e^b \iff a = b$ et $e^a < e^b \iff a < b$.
Pour tout réel $k > 0$: $e^x = k \iff x = \ln k$; $e^x < k \iff x < \ln k$; $e^x > k \iff x > \ln k$.
Si $k \leqslant 0$: l'équation $e^x = k$ n'a pas de solution, et $e^x > k$ pour tout réel x.

8.1.3 Équations, inéquations et systèmes

PROPRIÉTÉ 8.3

Pour tous réels a et b : $e^a = e^b \iff a = b$ et $e^a < e^b \iff a < b$.
Pour tout réel $k > 0$: $e^x = k \iff x = \ln k$; $e^x < k \iff x < \ln k$; $e^x > k \iff x > \ln k$.
Si $k \leqslant 0$: l'équation $e^x = k$ n'a pas de solution, et $e^x > k$ pour tout réel x.

DÉMONSTRATION

La fonction exp est la réciproque de ln, qui est continue et strictement croissante : elle est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$, d'où les deux premières équivalences. Pour $k > 0$, on écrit $k = e^{\ln k}$. Enfin $e^x > 0$ pour tout réel x.

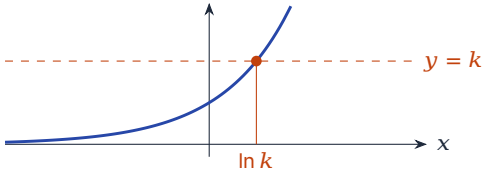
8.1.3 Équations, inéquations et systèmes

PROPRIÉTÉ 8.3

Pour tous réels a et b : $e^a = e^b \iff a = b$ et $e^a < e^b \iff a < b$.
Pour tout réel $k > 0$: $e^x = k \iff x = \ln k$; $e^x < k \iff x < \ln k$; $e^x > k \iff x > \ln k$.
Si $k \leqslant 0$: l'équation $e^x = k$ n'a pas de solution, et $e^x > k$ pour tout réel x.

DÉMONSTRATION

La fonction exp est la réciproque de ln, qui est continue et strictement croissante : elle est donc strictement croissante sur $\mathbb{R}$, d'où les deux premières équivalences. Pour $k > 0$, on écrit $k = e^{\ln k}$. Enfin $e^x > 0$ pour tout réel x.



8.1.3 Équations, inéquations et systèmes

MÉTHODE 8.1 — Résoudre une équation ou une inéquation exponentielle

- Se ramener à la forme $e^A = e^B$ (ou $e^A < e^B$), puis résoudre $A = B$ (ou $A < B$).

8.1.3 Équations, inéquations et systèmes

MÉTHODE 8.1 — Résoudre une équation ou une inéquation exponentielle

- Se ramener à la forme $e^A = e^B$ (ou $e^A < e^B$), puis résoudre $A = B$ (ou $A < B$).
- Si l'expression contient e^x et $e^{2x} = (e^x)^2$: poser $X = e^x$ avec $X > 0$, résoudre l'équation (ou l'inéquation) d'inconnue X, puis revenir à x par $x = \ln X$.

8.1.3 Équations, inéquations et systèmes

MÉTHODE 8.1 — Résoudre une équation ou une inéquation exponentielle

- Se ramener à la forme $e^A = e^B$ (ou $e^A < e^B$), puis résoudre $A = B$ (ou $A < B$).
- Si l'expression contient e^x et $e^{2x} = (e^x)^2$: poser $X = e^x$ avec $X > 0$, résoudre l'équation (ou l'inéquation) d'inconnue X, puis revenir à x par $x = \ln X$.

EXEMPLE 8.3

Résolvons $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$. On pose $X = e^x > 0$: $X^2 - 3X + 2 = 0$, d'où $X = 1$ ou $X = 2$, puis $x = 0$ ou $x = \ln 2$. Donc $S = \{0\,;\ln 2\}$.

8.1.3 Équations, inéquations et systèmes

MÉTHODE 8.1 — Résoudre une équation ou une inéquation exponentielle

- Se ramener à la forme $e^A = e^B$ (ou $e^A < e^B$), puis résoudre $A = B$ (ou $A < B$).
- Si l'expression contient e^x et $e^{2x} = (e^x)^2$: poser $X = e^x$ avec $X > 0$, résoudre l'équation (ou l'inéquation) d'inconnue X, puis revenir à x par $x = \ln X$.

EXEMPLE 8.3

Résolvons $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$. On pose $X = e^x > 0$: $X^2 - 3X + 2 = 0$, d'où $X = 1$ ou $X = 2$, puis $x = 0$ ou $x = \ln 2$. Donc $S = \{0\,;\ln 2\}$.

ATTENTION 8.1

Après le changement d'inconnue $X = e^x$, on rejette toute valeur $X \leqslant 0$: l'équation $e^x = X$ n'a alors aucune solution.

Application 8.2

APPLICATION 8.2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes.

1. $e^{3x-1} = e^{x+5}$
2. $e^{2x} - e^{x} - 6 = 0$
3. $e^{x^2} \leqslant e^{4}$
4. $e^{2x} + 2e^{x} - 3 > 0$

Application 8.2

APPLICATION 8.2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes.

1. $e^{3x-1} = e^{x+5}$
2. $e^{2x} - e^{x} - 6 = 0$
3. $e^{x^2} \leqslant e^{4}$
4. $e^{2x} + 2e^{x} - 3 > 0$

SOLUTION

1. $3x - 1 = x + 5$, donc $x = 3$: $S = \{3\}$.

Application 8.2

APPLICATION 8.2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes.

1. $e^{3x-1} = e^{x+5}$
2. $e^{2x} - e^{x} - 6 = 0$
3. $e^{x^2} \leqslant e^{4}$
4. $e^{2x} + 2e^{x} - 3 > 0$

SOLUTION

1. $3x - 1 = x + 5$, donc $x = 3$: $S = \{3\}$.
2. $X = e^{x} > 0$: $X^2 - X - 6 = (X - 3)(X + 2) = 0$; $X = -2$ est rejeté, $X = 3$ donne $S = \{\ln 3\}$.

Application 8.2

APPLICATION 8.2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes.

1. $e^{3x-1} = e^{x+5}$
2. $e^{2x} - e^{x} - 6 = 0$
3. $e^{x^2} \leqslant e^{4}$
4. $e^{2x} + 2e^{x} - 3 > 0$

SOLUTION

1. $3x - 1 = x + 5$, donc $x = 3$: $S = \{3\}$.
2. $X = e^{x} > 0$: $X^2 - X - 6 = (X - 3)(X + 2) = 0$; $X = -2$ est rejeté, $X = 3$ donne $S = \{\ln 3\}$.
3. $x^2 \leqslant 4 \iff -2 \leqslant x \leqslant 2$: $S = [-2; 2]$.

Application 8.2

APPLICATION 8.2

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes.

1. $e^{3x-1} = e^{x+5}$
2. $e^{2x} - e^{x} - 6 = 0$
3. $e^{x^2} \leqslant e^{4}$
4. $e^{2x} + 2e^{x} - 3 > 0$

SOLUTION

1. $3x - 1 = x + 5$, donc $x = 3$: $S = \{3\}$.
2. $X = e^{x} > 0$: $X^2 - X - 6 = (X - 3)(X + 2) = 0$; $X = -2$ est rejeté, $X = 3$ donne $S = \{\ln 3\}$.
3. $x^2 \leqslant 4 \iff -2 \leqslant x \leqslant 2$: $S = [-2; 2]$.
4. $X^2 + 2X - 3 = (X + 3)(X - 1) > 0$ avec $X > 0$: $X > 1$, soit $e^{x} > 1$, d'où $S =]0; +\infty[$.

Application 8.3

APPLICATION 8.3

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système $\begin{cases} e^x + e^y = 5 \\ e^{x+y} = 6 \end{cases}$
2. À l'aide de la calculatrice, donner une valeur approchée à 10^{-3} près de $e^{-1,2}$, puis du réel a tel que $e^a = 50$.

Application 8.3

APPLICATION 8.3

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système $\begin{cases} e^x + e^y = 5 \\ e^{x+y} = 6 \end{cases}$
2. À l'aide de la calculatrice, donner une valeur approchée à 10^{-3} près de $e^{-1,2}$, puis du réel a tel que $e^a = 50$.

SOLUTION

1. $e^{x+y} = e^x e^y = 6$ et $e^x + e^y = 5$: e^x et e^y sont les solutions de $T^2 - 5T + 6 = 0$, soit 2 et 3. Donc $S = \{(\ln 2 \,;\, \ln 3) \,;\, (\ln 3 \,;\, \ln 2)\}$.

Application 8.3

APPLICATION 8.3

1. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système $\begin{cases} e^x + e^y = 5 \\ e^{x+y} = 6 \end{cases}$
2. À l'aide de la calculatrice, donner une valeur approchée à 10^{-3} près de $e^{-1,2}$, puis du réel a tel que $e^a = 50$.

SOLUTION

1. $e^{x+y} = e^x e^y = 6$ et $e^x + e^y = 5$: e^x et e^y sont les solutions de $T^2 - 5T + 6 = 0$, soit 2 et 3. Donc $S = \{(\ln 2\,;\ln 3)\,;\,(\ln 3\,;\ln 2)\}$.
2. $e^{-1,2} \approx 0{,}301$; $e^a = 50 \iff a = \ln 50 \approx 3{,}912$.

Exercice 8.1

EXERCICE 8.1 — Équations et système

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2e^{2x} - 5e^{x} + 2 = 0$.
2. En déduire l'ensemble des solutions de l'inéquation $2e^{2x} - 5e^{x} + 2 \leqslant 0$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $e^{x} - 4e^{-x} = 3$ (on pourra multiplier les deux membres par e^{x}).
4. Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système $\begin{cases} e^{x} \times e^{2y} = e \\ x - y = 4 \end{cases}$

Correction — Exercice 8.1

1. On pose $X = e^x > 0$: $2X^2 - 5X + 2 = 0$, $\Delta = 9$, $X = 2$ ou $X = \frac{1}{2}$; donc $S = \{-\ln 2 ; \ln 2\}$.

Correction — Exercice 8.1

1. On pose $X = e^x > 0$: $2X^2 - 5X + 2 = 0$, $\Delta = 9$, $X = 2$ ou $X = \dfrac{1}{2}$; donc $S = \{-\ln 2\,;\ln 2\}$.
2. $2X^2 - 5X + 2 \leqslant 0 \iff \dfrac{1}{2} \leqslant X \leqslant 2 \iff \ln\dfrac{1}{2} \leqslant x \leqslant \ln 2$: $S = [-\ln 2\,;\ln 2]$.

Correction — Exercice 8.1

1. On pose $X = e^x > 0$: $2X^2 - 5X + 2 = 0$, $\Delta = 9$, $X = 2$ ou $X = \dfrac{1}{2}$; donc $S = \{-\ln 2\,;\ln 2\}$.
2. $2X^2 - 5X + 2 \leqslant 0 \iff \dfrac{1}{2} \leqslant X \leqslant 2 \iff \ln\dfrac{1}{2} \leqslant x \leqslant \ln 2$: $S = [-\ln 2\,;\ln 2]$.
3. En multipliant par $e^x > 0$: $e^{2x} - 3e^x - 4 = 0$, soit $(X-4)(X+1) = 0$; $X = -1$ est rejeté, $X = 4$ donne $S = \{\ln 4\} = \{2\ln 2\}$.

Correction — Exercice 8.1

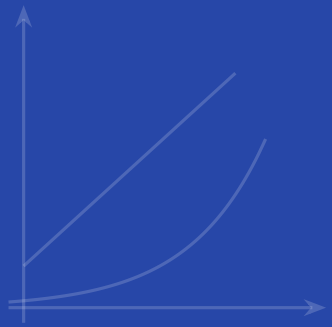
1. On pose $X = e^x > 0$: $2X^2 - 5X + 2 = 0$, $\Delta = 9$, $X = 2$ ou $X = \dfrac{1}{2}$; donc $S = \{-\ln 2\,;\ln 2\}$.
2. $2X^2 - 5X + 2 \leqslant 0 \iff \dfrac{1}{2} \leqslant X \leqslant 2 \iff \ln\dfrac{1}{2} \leqslant x \leqslant \ln 2$: $S = [-\ln 2\,;\ln 2]$.
3. En multipliant par $e^x > 0$: $e^{2x} - 3e^x - 4 = 0$, soit $(X-4)(X+1) = 0$; $X = -1$ est rejeté, $X = 4$ donne $S = \{\ln 4\} = \{2\ln 2\}$.
4. $e^x \times e^{2y} = e^{x+2y} = e^1 \iff x + 2y = 1$. Avec $x - y = 4$: $3y = -3$, d'où $y = -1$ et $x = 3$: $S = \{(3\,;-1)\}$.

PARTIE

2

Étude de la fonction exponentielle népérienne

Continuité, dérivabilité et limites aux bornes
Croissances comparées et limites fondamentales
Tableau de variations et courbe



8.2.1 Continuité, dérivabilité et limites aux bornes

PROPRIÉTÉ 8.4

La fonction exp est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel x : $\exp'(x) = \exp(x)$, c'est-à-dire $(e^x)' = e^x$.
La fonction exp est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

8.2.1 Continuité, dérivabilité et limites aux bornes

PROPRIÉTÉ 8.4

La fonction exp est continue et dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel x : $\exp'(x) = \exp(x)$, c'est-à-dire $(e^x)' = e^x$.
La fonction exp est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

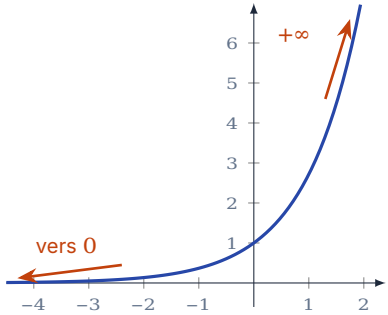
DÉMONSTRATION

ln est dérivable sur $]0;+\infty[$ et $\ln'(y) = \dfrac{1}{y} \neq 0$. Sa réciproque exp est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout réel x :
$\exp'(x) = \dfrac{1}{\ln'(\exp(x))} = \dfrac{1}{\frac{1}{\exp(x)}} = \exp(x)$. Comme $\exp'(x) = \exp(x) > 0$, la fonction exp est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

8.2.1 Continuité, dérivabilité et limites aux bornes

PROPRIÉTÉ 8.5 — Limites aux bornes

$$\lim_{x \to +\infty} e^x = +\infty \qquad \text{et} \qquad \lim_{x \to -\infty} e^x = 0.$$



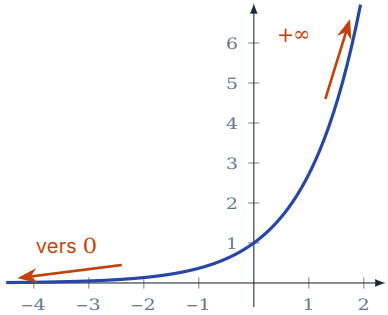
8.2.1 Continuité, dérivabilité et limites aux bornes

PROPRIÉTÉ 8.5 — Limites aux bornes

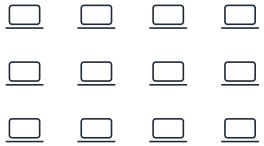
$$\lim_{x\to+\infty} e^x = +\infty \qquad \text{et} \qquad \lim_{x\to-\infty} e^x = 0.$$

DÉMONSTRATION

Soit $A > 0$: $e^x > A \iff x > \ln A$; donc e^x dépasse tout réel A dès que x est assez grand. Soit $\varepsilon > 0$: $0 < e^x < \varepsilon \iff x < \ln \varepsilon$; donc e^x est aussi proche de 0 qu'on veut dès que x est assez petit.



8.2.2 Croissances comparées et limites fondamentales



- Un réseau d'ordinateurs.

8.2.2 Croissances comparées et limites fondamentales



deux virus : t^5 et e^t

- Un réseau d'ordinateurs.
- Deux virus se propagent : l'un infecte t^5 machines, l'autre e^t.

8.2.2 Croissances comparées et limites fondamentales



deux virus : t^5 et e^t

- Un réseau d'ordinateurs.
- Deux virus se propagent : l'un infecte t^5 machines, l'autre e^t.
- Au jour 10, le premier est loin devant… pour toujours ?

8.2.2 Croissances comparées et limites fondamentales

ACTIVITÉ 8.3 — La course des deux virus

Deux virus informatiques se propagent dans un réseau. Après t jours ($t \geqslant 0$), le premier a infecté $A(t) = t^5$ ordinateurs et le second $B(t) = e^t$.

8.2.2 Croissances comparées et limites fondamentales

ACTIVITÉ 8.3 — La course des deux virus

Deux virus informatiques se propagent dans un réseau. Après t jours ($t \geqslant 0$), le premier a infecté $A(t) = t^5$ ordinateurs et le second $B(t) = e^t$.

1. Calculer $A(10)$ et $B(10)$. Quel virus semble le plus redoutable ?

8.2.2 Croissances comparées et limites fondamentales

ACTIVITÉ 8.3 — La course des deux virus

Deux virus informatiques se propagent dans un réseau. Après t jours ($t \geqslant 0$), le premier a infecté $A(t) = t^5$ ordinateurs et le second $B(t) = e^t$.

1. Calculer $A(10)$ et $B(10)$. Quel virus semble le plus redoutable ?
2. Recopier et compléter le tableau (valeurs arrondies). Que constate-t-on ?

t	1	5	10	13	20	30
$A(t)$						
$B(t)$						

8.2.2 Croissances comparées et limites fondamentales

ACTIVITÉ 8.3 — La course des deux virus

Deux virus informatiques se propagent dans un réseau. Après t jours ($t \geqslant 0$), le premier a infecté $A(t) = t^5$ ordinateurs et le second $B(t) = e^t$.

1. Calculer $A(10)$ et $B(10)$. Quel virus semble le plus redoutable ?
2. Recopier et compléter le tableau (valeurs arrondies). Que constate-t-on ?

t	1	5	10	13	20	30
$A(t)$						
$B(t)$						

3. Nadia affirme : « au-delà d'un certain jour, $B(t)$ dépasse $A(t)$ pour toujours, et le quotient $\frac{B(t)}{A(t)}$ devient aussi grand qu'on veut ». Pour $t > 0$, montrer que $\ln\left(\frac{e^t}{t^5}\right) = t\left(1 - 5\,\frac{\ln t}{t}\right)$.

8.2.2 Croissances comparées et limites fondamentales

ACTIVITÉ 8.3 — La course des deux virus

Deux virus informatiques se propagent dans un réseau. Après t jours ($t \geqslant 0$), le premier a infecté $A(t) = t^5$ ordinateurs et le second $B(t) = e^t$.

1. Calculer $A(10)$ et $B(10)$. Quel virus semble le plus redoutable ?
2. Recopier et compléter le tableau (valeurs arrondies). Que constate-t-on ?

t	1	5	10	13	20	30
$A(t)$						
$B(t)$						

3. Nadia affirme : « au-delà d'un certain jour, $B(t)$ dépasse $A(t)$ pour toujours, et le quotient $\frac{B(t)}{A(t)}$ devient aussi grand qu'on veut ». Pour $t > 0$, montrer que $\ln\left(\frac{e^t}{t^5}\right) = t\left(1 - 5\,\frac{\ln t}{t}\right)$.
4. En utilisant une limite fondamentale du logarithme, calculer $\lim\limits_{t \to +\infty} \ln\left(\dfrac{e^t}{t^5}\right)$, puis $\lim\limits_{t \to +\infty} \dfrac{e^t}{t^5}$. Nadia a-t-elle raison ?

8.2.2 Croissances comparées et limites fondamentales

ACTIVITÉ 8.3 — La course des deux virus

Deux virus informatiques se propagent dans un réseau. Après t jours ($t \geqslant 0$), le premier a infecté $A(t) = t^5$ ordinateurs et le second $B(t) = e^t$.

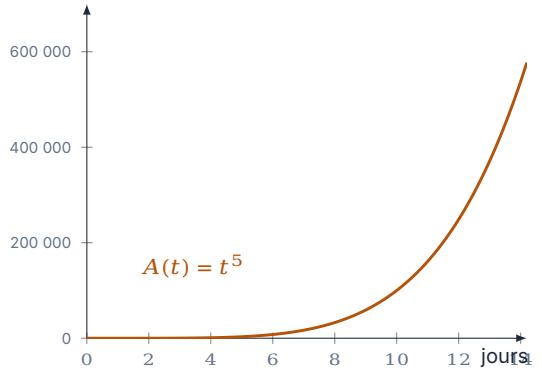
1. Calculer $A(10)$ et $B(10)$. Quel virus semble le plus redoutable ?
2. Recopier et compléter le tableau (valeurs arrondies). Que constate-t-on ?

t	1	5	10	13	20	30
$A(t)$						
$B(t)$						

3. Nadia affirme : « au-delà d'un certain jour, $B(t)$ dépasse $A(t)$ pour toujours, et le quotient $\frac{B(t)}{A(t)}$ devient aussi grand qu'on veut ». Pour $t > 0$, montrer que $\ln\left(\frac{e^t}{t^5}\right) = t\left(1 - 5\,\frac{\ln t}{t}\right)$.
4. En utilisant une limite fondamentale du logarithme, calculer $\lim\limits_{t \to +\infty} \ln\left(\dfrac{e^t}{t^5}\right)$, puis $\lim\limits_{t \to +\infty} \dfrac{e^t}{t^5}$. Nadia a-t-elle raison ?
5. Le résultat reste-t-il vrai si l'on remplace t^5 par t^n, avec $n \in \mathbb{N}^*$?

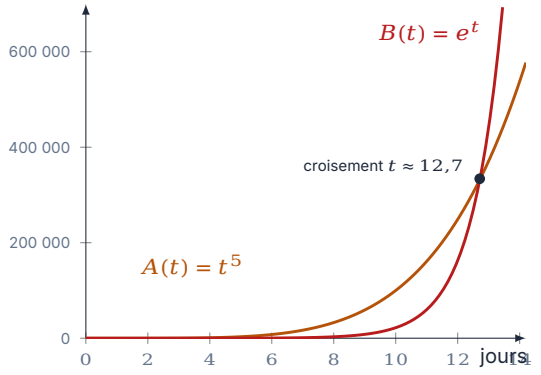
Correction — Activité 8.3

1. $A(10) = 100\,000$ et $B(10) = e^{10} \approx 22\,026$: le premier semble plus redoutable.



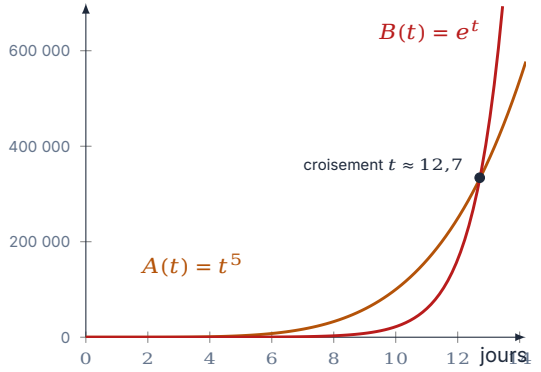
Correction — Activité 8.3

1. $A(10) = 100\,000$ et $B(10) = e^{10} \approx 22\,026$: le premier semble plus redoutable.
2. A : 1 ; 3125 ; $100\,000$; $371\,293$; $3{,}2 \times 10^6$; $2{,}43 \times 10^7$.
   B : $2{,}7$; 148 ; $22\,026$; $442\,413$; $4{,}85 \times 10^8$; $1{,}07 \times 10^{13}$.
   A mène entre $1{,}3$ et $12{,}7$ jours environ, puis B le dépasse et l'écart explose.



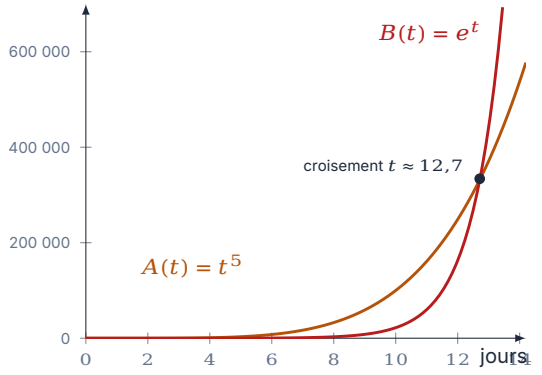
Correction — Activité 8.3

1. $A(10) = 100\,000$ et $B(10) = e^{10} \approx 22\,026$: le premier semble plus redoutable.
2. A : 1 ; 3125 ; $100\,000$; $371\,293$; $3{,}2 \times 10^6$; $2{,}43 \times 10^7$.
   B : $2{,}7$; 148 ; $22\,026$; $442\,413$; $4{,}85 \times 10^8$; $1{,}07 \times 10^{13}$.
   A mène entre $1{,}3$ et $12{,}7$ jours environ, puis B le dépasse et l'écart explose.
3. $\ln\left(\dfrac{e^t}{t^5}\right) = \ln\left(e^t\right) - 5\ln t = t - 5\ln t = t\left(1 - 5\,\dfrac{\ln t}{t}\right)$.



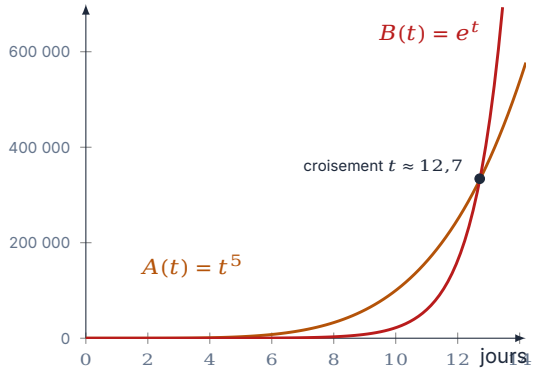
Correction — Activité 8.3

1. $A(10) = 100\,000$ et $B(10) = e^{10} \approx 22\,026$: le premier semble plus redoutable.
2. A : 1 ; 3125 ; $100\,000$; $371\,293$; $3{,}2 \times 10^6$; $2{,}43 \times 10^7$.
   B : $2{,}7$; 148 ; $22\,026$; $442\,413$; $4{,}85 \times 10^8$; $1{,}07 \times 10^{13}$.
   A mène entre $1{,}3$ et $12{,}7$ jours environ, puis B le dépasse et l'écart explose.
3. $\ln\left(\dfrac{e^t}{t^5}\right) = \ln\left(e^t\right) - 5\ln t = t - 5\ln t = t\left(1 - 5\,\dfrac{\ln t}{t}\right)$.
4. $\dfrac{\ln t}{t} \to 0$, donc $\ln\left(\dfrac{e^t}{t^5}\right) \to +\infty$ et $\dfrac{e^t}{t^5} = e^{\ln\left(\frac{e^t}{t^5}\right)} \to +\infty$: Nadia a raison.



Correction — Activité 8.3

1. $A(10) = 100\,000$ et $B(10) = e^{10} \approx 22\,026$: le premier semble plus redoutable.
2. A : 1 ; 3125 ; $100\,000$; $371\,293$; $3{,}2 \times 10^6$; $2{,}43 \times 10^7$.
   B : $2{,}7$; 148 ; $22\,026$; $442\,413$; $4{,}85 \times 10^8$; $1{,}07 \times 10^{13}$.
   A mène entre $1{,}3$ et $12{,}7$ jours environ, puis B le dépasse et l'écart explose.
3. $\ln\left(\dfrac{e^t}{t^5}\right) = \ln\left(e^t\right) - 5\ln t = t - 5\ln t = t\left(1 - 5\,\dfrac{\ln t}{t}\right)$.
4. $\dfrac{\ln t}{t} \to 0$, donc $\ln\left(\dfrac{e^t}{t^5}\right) \to +\infty$ et $\dfrac{e^t}{t^5} = e^{\ln\left(\frac{e^t}{t^5}\right)} \to +\infty$: Nadia a raison.
5. Oui : $t\left(1 - n\,\dfrac{\ln t}{t}\right) \to +\infty$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.



8.2.2 Croissances comparées et limites fondamentales

PROPRIÉTÉ 8.6 — Limites fondamentales

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \qquad \lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \qquad \lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$$

$$\lim_{x \to -\infty} x\, e^x = 0 \qquad \lim_{x \to -\infty} x^n e^x = 0$$

8.2.2 Croissances comparées et limites fondamentales

PROPRIÉTÉ 8.6 — Limites fondamentales

Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \qquad \lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty \qquad \lim_{x \to +\infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty$$

$$\lim_{x \to -\infty} x\, e^x = 0 \qquad \lim_{x \to -\infty} x^n e^x = 0$$

REMARQUE 8.4

En $+\infty$, l'exponentielle « l'emporte » sur toute puissance de x : c'est ce que montrait la course des deux virus.

8.2.2 Croissances comparées et limites fondamentales

DÉMONSTRATION

- $\dfrac{e^x-1}{x}=\dfrac{e^x-e^0}{x-0}$ est le taux d'accroissement de exp en 0 ; sa limite est $\exp'(0)=e^0=1$.
- Pour $x>0$: $\ln\left(\dfrac{e^x}{x^n}\right)=x-n\ln x=x\left(1-n\,\dfrac{\ln x}{x}\right)$. Comme $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$, cette expression tend vers $+\infty$; donc $\dfrac{e^x}{x^n}=e^{\ln\left(\frac{e^x}{x^n}\right)}$ tend vers $+\infty$. Le cas $n=1$ donne $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x}=+\infty$.
- En posant $t=-x$: $x^n e^x=(-1)^n\dfrac{t^n}{e^t}$, et $\dfrac{t^n}{e^t}=\dfrac{1}{\frac{e^t}{t^n}}$ tend vers 0 quand t tend vers $+\infty$.

8.2.2 Croissances comparées et limites fondamentales

EXEMPLE 8.4

$$\lim_{x\to+\infty}\left(e^x - x^2\right) = \lim_{x\to+\infty} x^2\left(\frac{e^x}{x^2} - 1\right) = +\infty\,; \quad \lim_{x\to-\infty}(x+1)e^x = \lim_{x\to-\infty}(x\,e^x + e^x) = 0.$$

8.2.2 Croissances comparées et limites fondamentales

EXEMPLE 8.4

$$\lim_{x\to+\infty}\left(e^x - x^2\right) = \lim_{x\to+\infty} x^2\left(\frac{e^x}{x^2} - 1\right) = +\infty\,; \quad \lim_{x\to-\infty}(x+1)e^x = \lim_{x\to-\infty}(x\,e^x + e^x) = 0.$$

APPLICATION 8.4

Calculer les limites suivantes.

1. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(e^{2x} - e^x + 1\right)$ et $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(e^{2x} - e^x + 1\right)$
2. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x + x}{e^x - x}$ et $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{2x} - 1}{x}$
3. $\lim\limits_{x\to+\infty} x\,e^{-x}$ et $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x}{x^3 + 1}$

Solution — Application 8.4

SOLUTION

1. $e^{2x} - e^{x} + 1 = e^{2x}\left(1 - e^{-x} + e^{-2x}\right) \to +\infty$ en $+\infty$; en $-\infty$: $e^{2x} \to 0$ et $e^{x} \to 0$, donc la limite vaut 1.

Solution — Application 8.4

SOLUTION

1. $e^{2x} - e^{x} + 1 = e^{2x}\left(1 - e^{-x} + e^{-2x}\right) \to +\infty$ en $+\infty$; en $-\infty$: $e^{2x} \to 0$ et $e^{x} \to 0$, donc la limite vaut 1.
2. $\dfrac{e^{x} + x}{e^{x} - x} = \dfrac{1 + x\,e^{-x}}{1 - x\,e^{-x}} \to 1$, car $x\,e^{-x} = \dfrac{x}{e^{x}} \to 0$; $\dfrac{e^{2x} - 1}{x} = 2 \times \dfrac{e^{2x} - 1}{2x} \to 2 \times 1 = 2$.

Solution — Application 8.4

SOLUTION

1. $e^{2x} - e^{x} + 1 = e^{2x}\left(1 - e^{-x} + e^{-2x}\right) \to +\infty$ en $+\infty$; en $-\infty$: $e^{2x} \to 0$ et $e^{x} \to 0$, donc la limite vaut 1.
2. $\dfrac{e^{x} + x}{e^{x} - x} = \dfrac{1 + x\,e^{-x}}{1 - x\,e^{-x}} \to 1$, car $x\,e^{-x} = \dfrac{x}{e^{x}} \to 0$; $\dfrac{e^{2x} - 1}{x} = 2 \times \dfrac{e^{2x} - 1}{2x} \to 2 \times 1 = 2$.
3. $x\,e^{-x} = \dfrac{1}{\frac{e^{x}}{x}} \to 0$; $\dfrac{e^{x}}{x^{3} + 1} = \dfrac{e^{x}}{x^{3}} \times \dfrac{x^{3}}{x^{3} + 1} \to +\infty$.

Exercice 8.2

EXERCICE 8.2 — Limites

Calculer les limites suivantes.

1. $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x - 1}{e^x + x^2}$
2. $\lim\limits_{x \to -\infty} \left(x^2 + x\right) e^x$
3. $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{e^{3x} - e^x}{x}$
4. $\lim\limits_{x \to +\infty} x \left(e^{\frac{1}{x}} - 1\right)$
5. $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\ln x}{e^x}$
6. $\lim\limits_{x \to +\infty} \left(e^x - x^3 + \ln x\right)$

Correction — Exercice 8.2

1. $\dfrac{e^x - 1}{e^x + x^2} = \dfrac{1 - e^{-x}}{1 + \frac{x^2}{e^x}} \to \dfrac{1 - 0}{1 + 0} = 1.$

Correction — Exercice 8.2

1. $\dfrac{e^x - 1}{e^x + x^2} = \dfrac{1 - e^{-x}}{1 + \frac{x^2}{e^x}} \to \dfrac{1 - 0}{1 + 0} = 1.$
2. $\left(x^2 + x\right) e^x = x^2 e^x + x\, e^x \to 0 + 0 = 0$ (limites fondamentales en $-\infty$).

Correction — Exercice 8.2

1. $\dfrac{e^x - 1}{e^x + x^2} = \dfrac{1 - e^{-x}}{1 + \frac{x^2}{e^x}} \to \dfrac{1 - 0}{1 + 0} = 1.$
2. $\left(x^2 + x\right) e^x = x^2 e^x + x\, e^x \to 0 + 0 = 0$ (limites fondamentales en $-\infty$).
3. $\dfrac{e^{3x} - e^x}{x} = 3 \times \dfrac{e^{3x} - 1}{3x} - \dfrac{e^x - 1}{x} \to 3 - 1 = 2.$

Correction — Exercice 8.2

1. $\dfrac{e^x - 1}{e^x + x^2} = \dfrac{1 - e^{-x}}{1 + \frac{x^2}{e^x}} \to \dfrac{1 - 0}{1 + 0} = 1.$
2. $\left(x^2 + x\right) e^x = x^2 e^x + x\, e^x \to 0 + 0 = 0$ (limites fondamentales en $-\infty$).
3. $\dfrac{e^{3x} - e^x}{x} = 3 \times \dfrac{e^{3x} - 1}{3x} - \dfrac{e^x - 1}{x} \to 3 - 1 = 2.$
4. On pose $t = \dfrac{1}{x} \to 0^+ : x\left(e^{\frac{1}{x}} - 1\right) = \dfrac{e^t - 1}{t} \to 1.$

Correction — Exercice 8.2

1. $\dfrac{e^x - 1}{e^x + x^2} = \dfrac{1 - e^{-x}}{1 + \frac{x^2}{e^x}} \to \dfrac{1 - 0}{1 + 0} = 1.$
2. $\left(x^2 + x\right) e^x = x^2 e^x + x\, e^x \to 0 + 0 = 0$ (limites fondamentales en $-\infty$).
3. $\dfrac{e^{3x} - e^x}{x} = 3 \times \dfrac{e^{3x} - 1}{3x} - \dfrac{e^x - 1}{x} \to 3 - 1 = 2.$
4. On pose $t = \dfrac{1}{x} \to 0^+ : x\left(e^{\frac{1}{x}} - 1\right) = \dfrac{e^t - 1}{t} \to 1.$
5. $\dfrac{\ln x}{e^x} = \dfrac{\ln x}{x} \times \dfrac{x}{e^x} \to 0 \times 0 = 0.$

Correction — Exercice 8.2

1. $\dfrac{e^x-1}{e^x+x^2}=\dfrac{1-e^{-x}}{1+\frac{x^2}{e^x}}\to\dfrac{1-0}{1+0}=1.$
2. $\left(x^2+x\right)e^x=x^2e^x+x\,e^x\to 0+0=0$ (limites fondamentales en $-\infty$).
3. $\dfrac{e^{3x}-e^x}{x}=3\times\dfrac{e^{3x}-1}{3x}-\dfrac{e^x-1}{x}\to 3-1=2.$
4. On pose $t=\dfrac{1}{x}\to 0^+$: $x\left(e^{\frac{1}{x}}-1\right)=\dfrac{e^t-1}{t}\to 1.$
5. $\dfrac{\ln x}{e^x}=\dfrac{\ln x}{x}\times\dfrac{x}{e^x}\to 0\times 0=0.$
6. $e^x-x^3+\ln x=e^x\left(1-\dfrac{x^3}{e^x}+\dfrac{\ln x}{e^x}\right)\to+\infty\times(1-0+0)=+\infty.$

8.2.3 Tableau de variations et courbe

PROPRIÉTÉ 8.7 — Courbe de la fonction exponentielle

x	$-\infty$		$+\infty$
$\exp'(x) = e^x$		$+$	
$\exp(x)$	0	↗	$+\infty$

- La courbe $(\mathcal{C}_{\exp})$ admet la droite d'équation $y = 0$ comme asymptote horizontale au voisinage de $-\infty$.

8.2.3 Tableau de variations et courbe

PROPRIÉTÉ 8.7 — Courbe de la fonction exponentielle

x	$-\infty$		$+\infty$
$\exp'(x) = e^x$		$+$	
$\exp(x)$	0	↗	$+\infty$

- La courbe $(\mathcal{C}_{\exp})$ admet la droite d'équation $y = 0$ comme asymptote horizontale au voisinage de $-\infty$.
- $(\mathcal{C}_{\exp})$ admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$, car $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x}{x} = +\infty$.

8.2.3 Tableau de variations et courbe

PROPRIÉTÉ 8.7 — Courbe de la fonction exponentielle

x	$-\infty$		$+\infty$
$\exp'(x) = e^x$		$+$	
$\exp(x)$	0	↗	$+\infty$

- La courbe $(\mathcal{C}_{\exp})$ admet la droite d'équation $y = 0$ comme asymptote horizontale au voisinage de $-\infty$.
- $(\mathcal{C}_{\exp})$ admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$, car $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x}{x} = +\infty$.
- La tangente au point d'abscisse 0 a pour équation $y = x + 1$; la tangente au point d'abscisse 1 a pour équation $y = ex$.

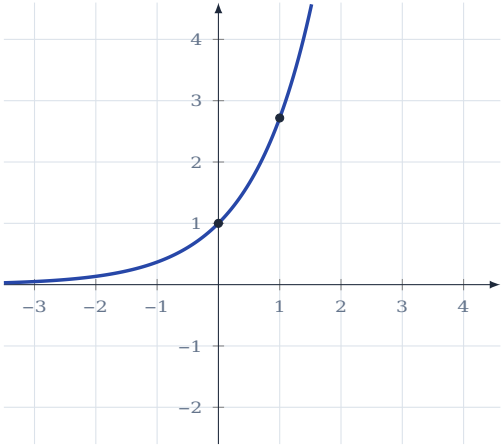
8.2.3 Tableau de variations et courbe

PROPRIÉTÉ 8.7 — Courbe de la fonction exponentielle

x	$-\infty$		$+\infty$
$\exp'(x) = e^x$		$+$	
$\exp(x)$	0	↗	$+\infty$

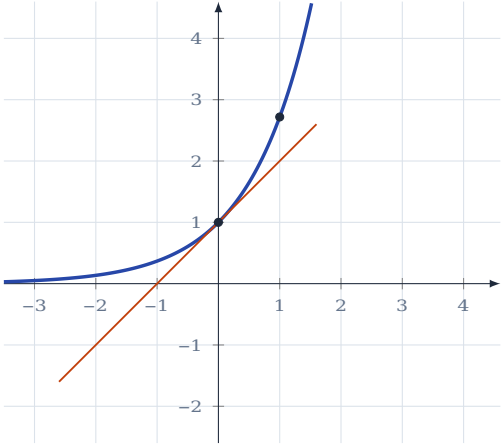
- La courbe $(\mathcal{C}_{\exp})$ admet la droite d'équation $y = 0$ comme asymptote horizontale au voisinage de $-\infty$.
- $(\mathcal{C}_{\exp})$ admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$, car $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x}{x} = +\infty$.
- La tangente au point d'abscisse 0 a pour équation $y = x + 1$; la tangente au point d'abscisse 1 a pour équation $y = ex$.
- Dans un repère orthonormé, les courbes de exp et de ln sont symétriques par rapport à la droite d'équation $y = x$.

La courbe de la fonction exponentielle



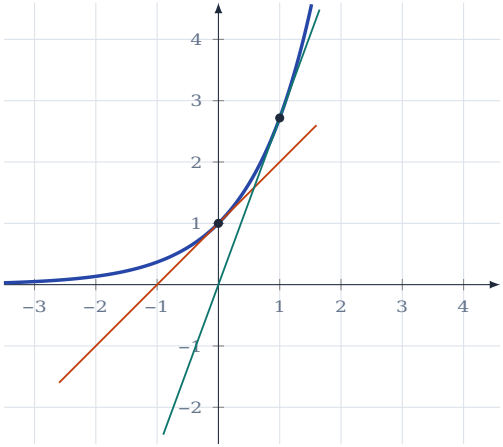
- $(\mathcal{C}_{\exp})$ au-dessus de l'axe, asymptote $y = 0$ en $-\infty$.

La courbe de la fonction exponentielle



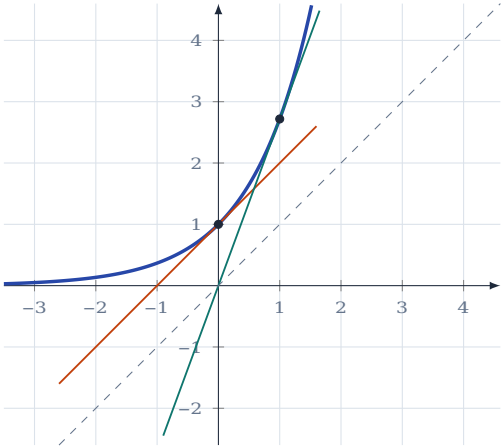
- $(\mathcal{C}_{\exp})$ au-dessus de l'axe, asymptote $y = 0$ en $-\infty$.
- Tangente en 0 : $y = x + 1$.

La courbe de la fonction exponentielle



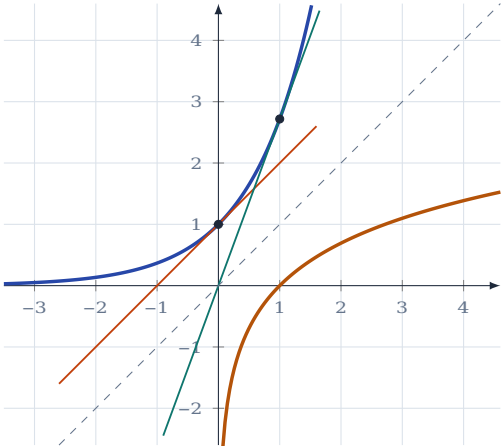
- $(\mathcal{C}_{\exp})$ au-dessus de l'axe, asymptote $y = 0$ en $-\infty$.
- Tangente en 0 : $y = x + 1$.
- Tangente en 1 : $y = ex$.

La courbe de la fonction exponentielle



- $(\mathcal{C}_{\exp})$ au-dessus de l'axe, asymptote $y = 0$ en $-\infty$.
- Tangente en 0 : $y = x + 1$.
- Tangente en 1 : $y = ex$.
- Droite $y = x$…

La courbe de la fonction exponentielle



- $(\mathcal{C}_{\exp})$ au-dessus de l'axe, asymptote $y = 0$ en $-\infty$.
- Tangente en 0 : $y = x + 1$.
- Tangente en 1 : $y = ex$.
- Droite $y = x$…
- … et $(\mathcal{C}_{\ln})$, symétrique de $(\mathcal{C}_{\exp})$ par rapport à $y = x$.

Application 8.5

APPLICATION 8.5

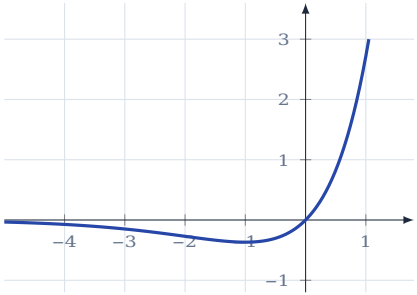
Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x\,e^{x}$, et $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe dans un repère orthonormé.

1. Calculer $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$, puis interpréter graphiquement la limite en $-\infty$.
2. Montrer que $f'(x) = (x+1)e^{x}$, puis dresser le tableau de variations de f.
3. Étudier la branche infinie de $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$.
4. Déterminer une équation de la tangente à $(\mathcal{C}_f)$ au point d'abscisse 0, puis tracer $(\mathcal{C}_f)$.

Solution — Application 8.5

SOLUTION

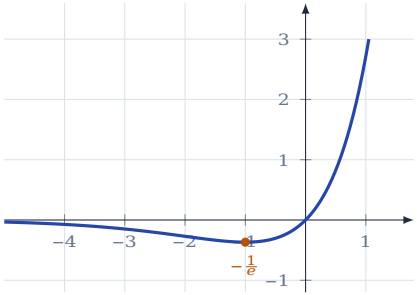
1. $\lim\limits_{x \to -\infty} x\,e^{x} = 0$: la droite $y = 0$ est asymptote à $(\mathcal{C}_f)$ en $-\infty$; $\lim\limits_{x \to +\infty} x\,e^{x} = +\infty$.



Solution — Application 8.5

SOLUTION

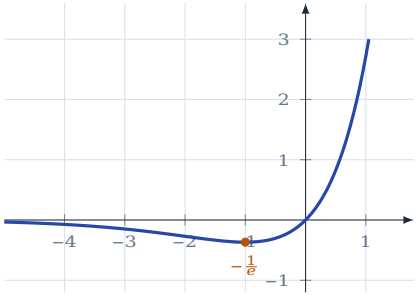
1. $\lim\limits_{x\to-\infty} x\,e^x = 0$: la droite $y = 0$ est asymptote à $(\mathcal{C}_f)$ en $-\infty$; $\lim\limits_{x\to+\infty} x\,e^x = +\infty$.
2. $f'(x) = e^x + x\,e^x = (x+1)e^x$, du signe de $x+1$: f décroît sur $]-\infty;-1]$, croît sur $[-1;+\infty[$; minimum $f(-1) = -\dfrac{1}{e} \approx -0{,}37$.



Solution — Application 8.5

SOLUTION

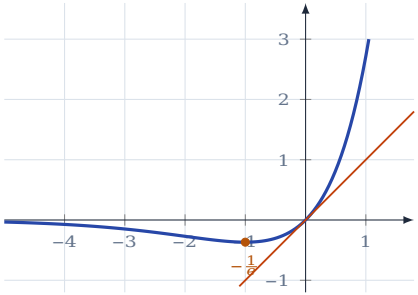
1. $\lim\limits_{x\to-\infty} x\,e^x = 0$: la droite $y = 0$ est asymptote à $(\mathcal{C}_f)$ en $-\infty$; $\lim\limits_{x\to+\infty} x\,e^x = +\infty$.
2. $f'(x) = e^x + x\,e^x = (x+1)e^x$, du signe de $x+1$: f décroît sur $]-\infty;-1]$, croît sur $[-1;+\infty[$; minimum $f(-1) = -\dfrac{1}{e} \approx -0{,}37$.
3. $\dfrac{f(x)}{x} = e^x \to +\infty$: branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.



Solution — Application 8.5

SOLUTION

1. $\lim\limits_{x\to-\infty} x\,e^x = 0$: la droite $y = 0$ est asymptote à $(\mathcal{C}_f)$ en $-\infty$; $\lim\limits_{x\to+\infty} x\,e^x = +\infty$.
2. $f'(x) = e^x + x\,e^x = (x+1)e^x$, du signe de $x+1$: f décroît sur $]-\infty;-1]$, croît sur $[-1;+\infty[$; minimum $f(-1) = -\dfrac{1}{e} \approx -0{,}37$.
3. $\dfrac{f(x)}{x} = e^x \to +\infty$: branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.
4. $f(0) = 0$ et $f'(0) = 1$: tangente $y = x$.



Exercice 8.3

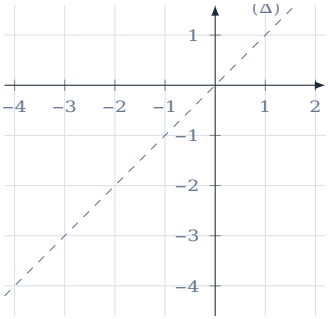
EXERCICE 8.3 — Étude d'une fonction

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - e^x$, et $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe dans un repère orthonormé.

1. Calculer $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ et montrer que la droite $(\Delta) : y = x$ est asymptote à $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $-\infty$. Étudier la position relative de $(\mathcal{C}_f)$ et (Δ).
2. Montrer que $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$ et que $(\mathcal{C}_f)$ admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de $+\infty$.
3. Calculer $f'(x)$ et dresser le tableau de variations de f.
4. En déduire que, pour tout réel x, $e^x > x$.
5. Tracer (Δ) et $(\mathcal{C}_f)$ dans un repère orthonormé.

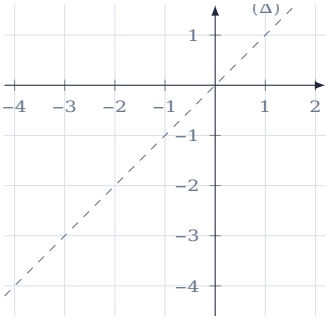
Correction — Exercice 8.3

1. $e^x \to 0$, donc $f(x) \to -\infty$ en $-\infty$; $f(x) - x = -e^x \to 0$: (Δ) est asymptote. Comme $-e^x < 0$, $(\mathcal{C}_f)$ est au-dessous de (Δ).



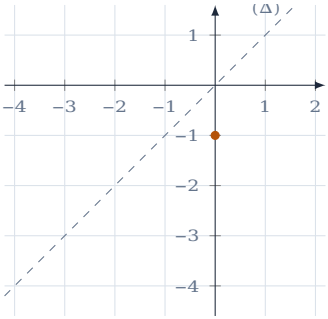
Correction — Exercice 8.3

1. $e^x \to 0$, donc $f(x) \to -\infty$ en $-\infty$; $f(x) - x = -e^x \to 0$: (Δ) est asymptote. Comme $-e^x < 0$, $(\mathcal{C}_f)$ est au-dessous de (Δ).
2. $f(x) = x\left(1 - \dfrac{e^x}{x}\right) \to +\infty \times (-\infty) = -\infty$; $\dfrac{f(x)}{x} = 1 - \dfrac{e^x}{x} \to -\infty$: branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.



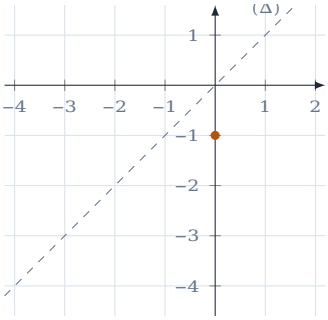
Correction — Exercice 8.3

1. $e^x \to 0$, donc $f(x) \to -\infty$ en $-\infty$; $f(x) - x = -e^x \to 0$: (Δ) est asymptote. Comme $-e^x < 0$, $(\mathcal{C}_f)$ est au-dessous de (Δ).
2. $f(x) = x\left(1 - \dfrac{e^x}{x}\right) \to +\infty \times (-\infty) = -\infty$; $\dfrac{f(x)}{x} = 1 - \dfrac{e^x}{x} \to -\infty$: branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.
3. $f'(x) = 1 - e^x$: positive sur $]-\infty; 0]$, négative sur $[0; +\infty[$; maximum $f(0) = -1$.



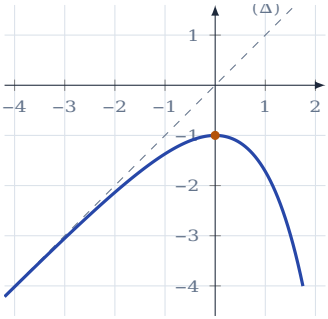
Correction — Exercice 8.3

1. $e^x \to 0$, donc $f(x) \to -\infty$ en $-\infty$; $f(x) - x = -e^x \to 0$: (Δ) est asymptote. Comme $-e^x < 0$, $(\mathcal{C}_f)$ est au-dessous de (Δ).
2. $f(x) = x\left(1 - \dfrac{e^x}{x}\right) \to +\infty \times (-\infty) = -\infty$; $\dfrac{f(x)}{x} = 1 - \dfrac{e^x}{x} \to -\infty$: branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.
3. $f'(x) = 1 - e^x$: positive sur $]-\infty; 0]$, négative sur $[0; +\infty[$; maximum $f(0) = -1$.
4. Pour tout x : $f(x) \leqslant -1 < 0$, donc $x - e^x < 0$, soit $e^x > x$.



Correction — Exercice 8.3

1. $e^x \to 0$, donc $f(x) \to -\infty$ en $-\infty$; $f(x) - x = -e^x \to 0$: (Δ) est asymptote. Comme $-e^x < 0$, $(\mathcal{C}_f)$ est au-dessous de (Δ).
2. $f(x) = x\left(1 - \dfrac{e^x}{x}\right) \to +\infty \times (-\infty) = -\infty$; $\dfrac{f(x)}{x} = 1 - \dfrac{e^x}{x} \to -\infty$: branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.
3. $f'(x) = 1 - e^x$: positive sur $]-\infty; 0]$, négative sur $[0; +\infty[$; maximum $f(0) = -1$.
4. Pour tout x : $f(x) \leqslant -1 < 0$, donc $x - e^x < 0$, soit $e^x > x$.
5. Tracé ci-contre.



PARTIE

3

Dérivée de e^u et primitives de $u'e^u$

Dérivée de la fonction $x \mapsto e^{u(x)}$
Primitives de la fonction $u'e^u$

$(e^u)'$

$u'e^u$

8.3.1 Dérivée de la fonction $x \mapsto e^{u(x)}$

PROPRIÉTÉ 8.8

Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I, alors la fonction $x \mapsto e^{u(x)}$ est dérivable sur I et

$$(e^u)' = u' e^u.$$

8.3.1 Dérivée de la fonction $x \mapsto e^{u(x)}$

PROPRIÉTÉ 8.8

Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I, alors la fonction $x \mapsto e^{u(x)}$ est dérivable sur I et

$$(e^u)' = u' e^u.$$

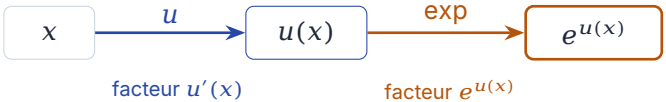


8.3.1 Dérivée de la fonction $x \mapsto e^{u(x)}$

PROPRIÉTÉ 8.8

Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I, alors la fonction $x \mapsto e^{u(x)}$ est dérivable sur I et

$$(e^u)' = u'\, e^u.$$

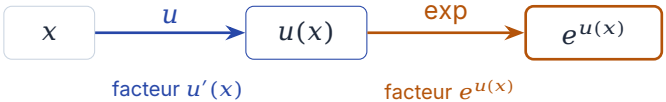


8.3.1 Dérivée de la fonction $x \mapsto e^{u(x)}$

PROPRIÉTÉ 8.8

Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I, alors la fonction $x \mapsto e^{u(x)}$ est dérivable sur I et

$$(e^u)' = u'\, e^u.$$



DÉMONSTRATION

C'est la dérivée de la composée $\exp \circ u$: pour tout $x \in I$, $(\exp \circ u)'(x) = u'(x) \times \exp'(u(x)) = u'(x)\, e^{u(x)}$.

8.3.1 Dérivée de la fonction $x \mapsto e^{u(x)}$

EXEMPLE 8.5

$\left(e^{x^2-3x}\right)' = (2x-3)e^{x^2-3x}$ sur $\mathbb{R}$; $\left(e^{\frac{1}{x}}\right)' = -\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}$ sur $]-\infty;0[$ et sur $]0;+\infty[$.

8.3.1 Dérivée de la fonction $x \mapsto e^{u(x)}$

EXEMPLE 8.5

$\left(e^{x^2-3x}\right)' = (2x-3)e^{x^2-3x}$ sur $\mathbb{R}$; $\left(e^{\frac{1}{x}}\right)' = -\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}$ sur $]-\infty;0[$ et sur $]0;+\infty[$.

REMARQUE 8.5

Comme $e^u > 0$, la dérivée $u'e^u$ a le signe de u' : les fonctions u et e^u ont le même sens de variation sur I.

8.3.1 Dérivée de la fonction $x \mapsto e^{u(x)}$

EXEMPLE 8.5

$\left(e^{x^2-3x}\right)' = (2x-3)e^{x^2-3x}$ sur $\mathbb{R}$; $\left(e^{\frac{1}{x}}\right)' = -\frac{1}{x^2}e^{\frac{1}{x}}$ sur $]-\infty;0[$ et sur $]0;+\infty[$.

REMARQUE 8.5

Comme $e^u > 0$, la dérivée $u'e^u$ a le signe de u' : les fonctions u et e^u ont le même sens de variation sur I.

ATTENTION 8.2

En général $(e^u)' \neq e^u$: il ne faut pas oublier le facteur u'. Par exemple $\left(e^{3x}\right)' = 3e^{3x}$.

8.3.2 Primitives de la fonction $u'e^u$

PROPRIÉTÉ 8.9

Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I, les primitives de la fonction $x \mapsto u'(x)\,e^{u(x)}$ sur I sont les fonctions $x \mapsto e^{u(x)} + k$, où $k \in \mathbb{R}$.

En particulier, pour $a \neq 0$, les primitives de $x \mapsto e^{ax+b}$ sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions $x \mapsto \dfrac{1}{a}\,e^{ax+b} + k$, où $k \in \mathbb{R}$.

8.3.2 Primitives de la fonction $u'e^u$

PROPRIÉTÉ 8.9

Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I, les primitives de la fonction $x \mapsto u'(x)\,e^{u(x)}$ sur I sont les fonctions $x \mapsto e^{u(x)} + k$, où $k \in \mathbb{R}$.

En particulier, pour $a \neq 0$, les primitives de $x \mapsto e^{ax+b}$ sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions $x \mapsto \frac{1}{a}\,e^{ax+b} + k$, où $k \in \mathbb{R}$.

EXEMPLE 8.6

Une primitive de $x \mapsto 2x\,e^{x^2}$ sur $\mathbb{R}$ est $x \mapsto e^{x^2}$; une primitive de $x \mapsto e^{3x-1}$ est $x \mapsto \frac{1}{3}e^{3x-1}$; une primitive de $x \mapsto e^{-x}$ est $x \mapsto -e^{-x}$.

Application 8.6

APPLICATION 8.6

1. Calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle indiqué : $f(x) = e^{-2x+1}$ sur $\mathbb{R}$; $g(x) = \left(x^2+1\right)e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$; $h(x) = e^{\sqrt{x}}$ sur $]0;+\infty[$; $k(x) = \ln(1+e^x)$ sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle indiqué : $p(x) = e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$; $q(x) = x\,e^{x^2-1}$ sur $\mathbb{R}$; $r(x) = \cos x\; e^{\sin x}$ sur $\mathbb{R}$; $s(x) = \dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2}$ sur $]0;+\infty[$.

Application 8.6

APPLICATION 8.6

1. Calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle indiqué : $f(x) = e^{-2x+1}$ sur $\mathbb{R}$; $g(x) = \left(x^2+1\right)e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$; $h(x) = e^{\sqrt{x}}$ sur $]0;+\infty[$; $k(x) = \ln(1+e^x)$ sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle indiqué : $p(x) = e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$; $q(x) = x\,e^{x^2-1}$ sur $\mathbb{R}$; $r(x) = \cos x\; e^{\sin x}$ sur $\mathbb{R}$; $s(x) = \dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2}$ sur $]0;+\infty[$.

SOLUTION

1. $f'(x) = -2e^{-2x+1}$; $g'(x) = 2x\,e^{-x} - \left(x^2+1\right)e^{-x} = -(x-1)^2e^{-x}$; $h'(x) = \dfrac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$; $k'(x) = \dfrac{e^x}{1+e^x}$.

Application 8.6

APPLICATION 8.6

1. Calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle indiqué : $f(x) = e^{-2x+1}$ sur $\mathbb{R}$; $g(x) = \left(x^2+1\right)e^{-x}$ sur $\mathbb{R}$; $h(x) = e^{\sqrt{x}}$ sur $]0;+\infty[$; $k(x) = \ln(1+e^x)$ sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle indiqué : $p(x) = e^{2x}$ sur $\mathbb{R}$; $q(x) = x\,e^{x^2-1}$ sur $\mathbb{R}$; $r(x) = \cos x\; e^{\sin x}$ sur $\mathbb{R}$; $s(x) = \dfrac{e^{\frac{1}{x}}}{x^2}$ sur $]0;+\infty[$.

SOLUTION

1. $f'(x) = -2e^{-2x+1}$; $g'(x) = 2x\,e^{-x} - \left(x^2+1\right)e^{-x} = -(x-1)^2e^{-x}$; $h'(x) = \dfrac{e^{\sqrt{x}}}{2\sqrt{x}}$; $k'(x) = \dfrac{e^x}{1+e^x}$.
2. $P(x) = \dfrac{1}{2}e^{2x}$; $Q(x) = \dfrac{1}{2}e^{x^2-1}$; $R(x) = e^{\sin x}$; $S(x) = -e^{\frac{1}{x}}$ (car $\left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$).

Exercice 8.4

EXERCICE 8.4 — Primitives

1. Déterminer la primitive F sur $\mathbb{R}$ de la fonction $f : x \mapsto (2x+1)e^{x^2+x}$ qui s'annule en 0.
2. Soit $g : x \mapsto x\,e^{-x}$. Déterminer les réels a et b tels que la fonction $G : x \mapsto (ax+b)e^{-x}$ soit une primitive de g sur $\mathbb{R}$.
3. En déduire la primitive de g sur $\mathbb{R}$ qui prend la valeur 1 en 0.

Exercice 8.4

EXERCICE 8.4 — Primitives

1. Déterminer la primitive F sur $\mathbb{R}$ de la fonction $f : x \mapsto (2x+1)e^{x^2+x}$ qui s'annule en 0.
2. Soit $g : x \mapsto x\,e^{-x}$. Déterminer les réels a et b tels que la fonction $G : x \mapsto (ax+b)e^{-x}$ soit une primitive de g sur $\mathbb{R}$.
3. En déduire la primitive de g sur $\mathbb{R}$ qui prend la valeur 1 en 0.

CORRECTION

1. $f = u'e^u$ avec $u(x) = x^2 + x$: $F(x) = e^{x^2+x} + k$ et $F(0) = 1 + k = 0$, donc $F(x) = e^{x^2+x} - 1$.

Exercice 8.4

EXERCICE 8.4 — Primitives

1. Déterminer la primitive F sur $\mathbb{R}$ de la fonction $f : x \mapsto (2x+1)e^{x^2+x}$ qui s'annule en 0.
2. Soit $g : x \mapsto x\,e^{-x}$. Déterminer les réels a et b tels que la fonction $G : x \mapsto (ax+b)e^{-x}$ soit une primitive de g sur $\mathbb{R}$.
3. En déduire la primitive de g sur $\mathbb{R}$ qui prend la valeur 1 en 0.

CORRECTION

1. $f = u'e^u$ avec $u(x) = x^2 + x$: $F(x) = e^{x^2+x} + k$ et $F(0) = 1 + k = 0$, donc $F(x) = e^{x^2+x} - 1$.
2. $G'(x) = a\,e^{-x} - (ax+b)e^{-x} = (-ax + a - b)e^{-x}$. On veut $-a = 1$ et $a - b = 0$: $a = b = -1$, $G(x) = -(x+1)e^{-x}$.

Exercice 8.4

EXERCICE 8.4 — Primitives

1. Déterminer la primitive F sur $\mathbb{R}$ de la fonction $f : x \mapsto (2x+1)e^{x^2+x}$ qui s'annule en 0.
2. Soit $g : x \mapsto x\,e^{-x}$. Déterminer les réels a et b tels que la fonction $G : x \mapsto (ax+b)e^{-x}$ soit une primitive de g sur $\mathbb{R}$.
3. En déduire la primitive de g sur $\mathbb{R}$ qui prend la valeur 1 en 0.

CORRECTION

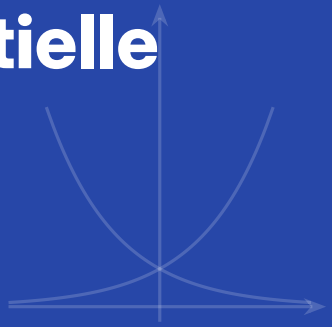
1. $f = u'e^u$ avec $u(x) = x^2 + x$: $F(x) = e^{x^2+x} + k$ et $F(0) = 1 + k = 0$, donc $F(x) = e^{x^2+x} - 1$.
2. $G'(x) = a\,e^{-x} - (ax+b)e^{-x} = (-ax + a - b)e^{-x}$. On veut $-a = 1$ et $a - b = 0$: $a = b = -1$, $G(x) = -(x+1)e^{-x}$.
3. Les primitives sont $G + k$; $G(0) + k = -1 + k = 1$ donne $k = 2$: $x \mapsto 2 - (x+1)e^{-x}$.

PARTIE

4

Fonction exponentielle de base a

Définition et propriétés
Dérivée et étude de la fonction $x \mapsto a^x$



8.4.1 Définition et propriétés

ACTIVITÉ 8.4 — Les bactéries de la mi-temps

Dans un laboratoire, une culture de bactéries double toutes les heures. À l'instant $t = 0$, elle compte 1000 bactéries ; après n heures ($n \in \mathbb{N}$), elle en compte $N(n) = 1000 \times 2^n$. Le technicien veut connaître l'effectif à $t = 1{,}5$ h.



×2 chaque heure

8.4.1 Définition et propriétés

ACTIVITÉ 8.4 — Les bactéries de la mi-temps

Dans un laboratoire, une culture de bactéries double toutes les heures. À l'instant $t = 0$, elle compte 1000 bactéries ; après n heures ($n \in \mathbb{N}$), elle en compte $N(n) = 1000 \times 2^n$. Le technicien veut connaître l'effectif à $t = 1{,}5$ h.

1. Calculer $N(1)$, $N(2)$ et $N(3)$.



×2 chaque heure

8.4.1 Définition et propriétés



×2 chaque heure

ACTIVITÉ 8.4 — Les bactéries de la mi-temps

Dans un laboratoire, une culture de bactéries double toutes les heures. À l'instant $t = 0$, elle compte 1000 bactéries ; après n heures ($n \in \mathbb{N}$), elle en compte $N(n) = 1000 \times 2^n$. Le technicien veut connaître l'effectif à $t = 1{,}5$ h.

1. Calculer $N(1)$, $N(2)$ et $N(3)$.
2. Karim propose : « $1{,}5$ h est au milieu entre 1 h et 2 h, donc l'effectif est 3000 ». Si c'était vrai, par combien l'effectif serait-il multiplié en $1{,}5$ h, puis en 3 h ? Comparer avec $N(3)$ et conclure.

8.4.1 Définition et propriétés



×2 chaque heure

ACTIVITÉ 8.4 — Les bactéries de la mi-temps

Dans un laboratoire, une culture de bactéries double toutes les heures. À l'instant $t = 0$, elle compte 1000 bactéries ; après n heures ($n \in \mathbb{N}$), elle en compte $N(n) = 1000 \times 2^n$. Le technicien veut connaître l'effectif à $t = 1{,}5$ h.

1. Calculer $N(1)$, $N(2)$ et $N(3)$.
2. Karim propose : « $1{,}5$ h est au milieu entre 1 h et 2 h, donc l'effectif est 3000 ». Si c'était vrai, par combien l'effectif serait-il multiplié en $1{,}5$ h, puis en 3 h ? Comparer avec $N(3)$ et conclure.
3. On note q le facteur par lequel l'effectif est multiplié en $1{,}5$ h (le même pour toute durée de $1{,}5$ h). Montrer que $q^2 = 8$, puis en déduire q et l'effectif à $t = 1{,}5$ h.

8.4.1 Définition et propriétés



×2 chaque heure

ACTIVITÉ 8.4 — Les bactéries de la mi-temps

Dans un laboratoire, une culture de bactéries double toutes les heures. À l'instant $t = 0$, elle compte 1000 bactéries ; après n heures ($n \in \mathbb{N}$), elle en compte $N(n) = 1000 \times 2^n$. Le technicien veut connaître l'effectif à $t = 1{,}5$ h.

1. Calculer $N(1)$, $N(2)$ et $N(3)$.
2. Karim propose : « $1{,}5$ h est au milieu entre 1 h et 2 h, donc l'effectif est 3000 ». Si c'était vrai, par combien l'effectif serait-il multiplié en $1{,}5$ h, puis en 3 h ? Comparer avec $N(3)$ et conclure.
3. On note q le facteur par lequel l'effectif est multiplié en $1{,}5$ h (le même pour toute durée de $1{,}5$ h). Montrer que $q^2 = 8$, puis en déduire q et l'effectif à $t = 1{,}5$ h.
4. Calculer $e^{1{,}5 \ln 2}$ et comparer avec q. Vérifier que $e^{n \ln 2} = 2^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

8.4.1 Définition et propriétés



×2 chaque heure

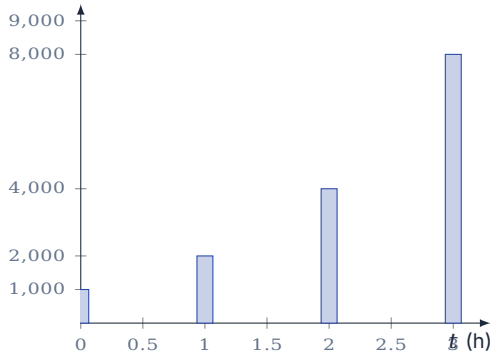
ACTIVITÉ 8.4 — Les bactéries de la mi-temps

Dans un laboratoire, une culture de bactéries double toutes les heures. À l'instant $t = 0$, elle compte 1000 bactéries ; après n heures ($n \in \mathbb{N}$), elle en compte $N(n) = 1000 \times 2^n$. Le technicien veut connaître l'effectif à $t = 1{,}5$ h.

1. Calculer $N(1)$, $N(2)$ et $N(3)$.
2. Karim propose : « $1{,}5$ h est au milieu entre 1 h et 2 h, donc l'effectif est 3000 ». Si c'était vrai, par combien l'effectif serait-il multiplié en $1{,}5$ h, puis en 3 h ? Comparer avec $N(3)$ et conclure.
3. On note q le facteur par lequel l'effectif est multiplié en $1{,}5$ h (le même pour toute durée de $1{,}5$ h). Montrer que $q^2 = 8$, puis en déduire q et l'effectif à $t = 1{,}5$ h.
4. Calculer $e^{1{,}5 \ln 2}$ et comparer avec q. Vérifier que $e^{n \ln 2} = 2^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
5. Proposer une expression de l'effectif $N(t)$ valable pour tout réel $t \geqslant 0$, puis calculer $N(2{,}5)$ à l'unité près.

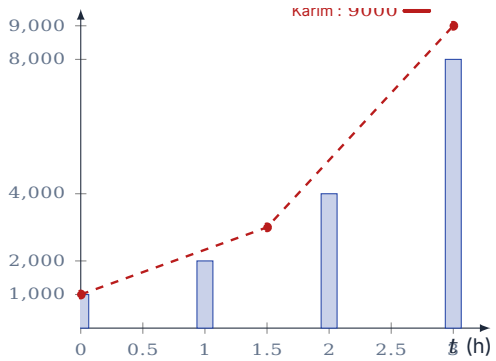
Correction — Activité 8.4

1. $N(1) = 2000$; $N(2) = 4000$; $N(3) = 8000$.



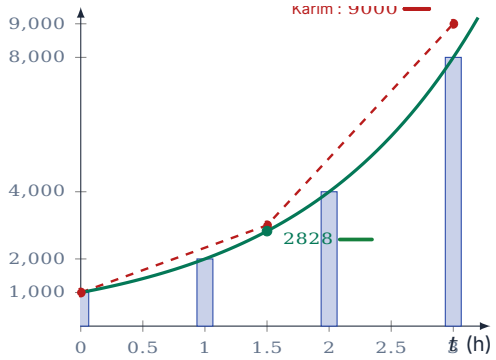
Correction — Activité 8.4

1. $N(1) = 2000$; $N(2) = 4000$; $N(3) = 8000$.
2. Facteur 3 en 1,5 h, donc $3 \times 3 = 9$ en 3 h : $9000 \neq 8000 = N(3)$. Karim a tort.



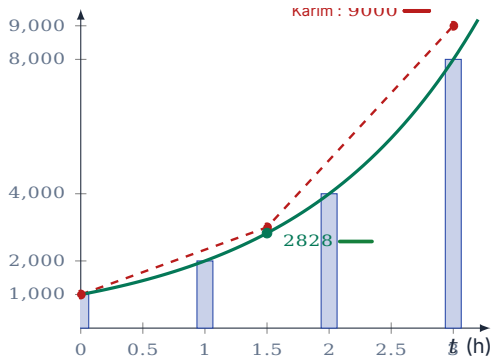
Correction — Activité 8.4

1. $N(1) = 2000$; $N(2) = 4000$; $N(3) = 8000$.
2. Facteur 3 en $1{,}5$ h, donc $3 \times 3 = 9$ en 3 h : $9000 \neq 8000 = N(3)$. Karim a tort.
3. 3 h = deux fois $1{,}5$ h : $q \times q = 2^3 = 8$, donc $q = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83$ et l'effectif vaut environ 2828.



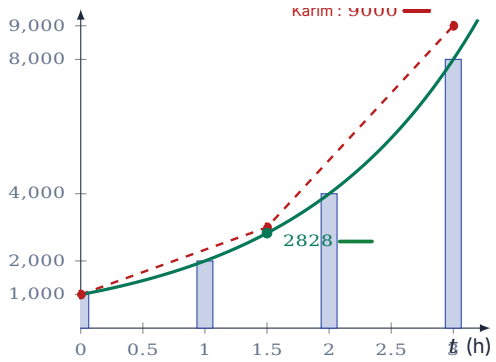
Correction — Activité 8.4

1. $N(1) = 2000$; $N(2) = 4000$; $N(3) = 8000$.
2. Facteur 3 en $1{,}5$ h, donc $3 \times 3 = 9$ en 3 h : $9000 \neq 8000 = N(3)$. Karim a tort.
3. 3 h = deux fois $1{,}5$ h : $q \times q = 2^3 = 8$, donc $q = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83$ et l'effectif vaut environ 2828.
4. $e^{1{,}5 \ln 2} = e^{\ln\left(2^{1{,}5}\right)} = 2^{1{,}5} = \sqrt{8} = q$; et $e^{n \ln 2} = e^{\ln(2^n)} = 2^n$.



Correction — Activité 8.4

1. $N(1) = 2000$; $N(2) = 4000$; $N(3) = 8000$.
2. Facteur 3 en 1,5 h, donc $3 \times 3 = 9$ en 3 h : $9000 \neq 8000 = N(3)$. Karim a tort.
3. 3 h = deux fois 1,5 h : $q \times q = 2^3 = 8$, donc $q = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83$ et l'effectif vaut environ 2828.
4. $e^{1,5 \ln 2} = e^{\ln(2^{1,5})} = 2^{1,5} = \sqrt{8} = q$; et $e^{n \ln 2} = e^{\ln(2^n)} = 2^n$.
5. $N(t) = 1000\, e^{t \ln 2}$; $N(2{,}5) = 1000\, e^{2,5 \ln 2} \approx 5657$.



8.4.1 Définition et propriétés

REMARQUE 8.6

Prolonger « en ligne droite » (3000 bactéries) contredit la loi de doublement ; l'expression compatible avec elle est $e^{t\ln 2}$, qui coïncide avec 2^t lorsque t est entier.

8.4.1 Définition et propriétés

REMARQUE 8.6

Prolonger « en ligne droite » (3000 bactéries) contredit la loi de doublement ; l'expression compatible avec elle est $e^{t\ln 2}$, qui coïncide avec 2^t lorsque t est entier.

DÉFINITION 8.3 — Fonction exponentielle de base a

Soit a un réel strictement positif. La **fonction exponentielle de base a** est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$x \longmapsto a^x = e^{x\ln a}.$$

8.4.1 Définition et propriétés

REMARQUE 8.6

Prolonger « en ligne droite » (3000 bactéries) contredit la loi de doublement ; l'expression compatible avec elle est $e^{t\ln 2}$, qui coïncide avec 2^t lorsque t est entier.

DÉFINITION 8.3 — Fonction exponentielle de base a

Soit a un réel strictement positif. La **fonction exponentielle de base a** est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$x \longmapsto a^x = e^{x\ln a}.$$

REMARQUE 8.7

Pour $a = e$, on retrouve e^x ; pour $a = 1$, $1^x = 1$. Pour tout rationnel r, $e^{r\ln a} = e^{\ln(a^r)} = a^r$: la définition prolonge les puissances rationnelles déjà connues.

8.4.1 Définition et propriétés

PROPRIÉTÉ 8.10 — Propriétés algébriques

Pour tous réels $a > 0$, $b > 0$, x et y :

$$a^{x+y} = a^x a^y \qquad a^{-x} = \frac{1}{a^x} \qquad a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$$

$$(a^x)^y = a^{xy} \qquad (ab)^x = a^x b^x \qquad \ln(a^x) = x \ln a$$

Si de plus $a \neq 1$: $a^x = a^y \iff x = y$.

8.4.1 Définition et propriétés

PROPRIÉTÉ 8.10 — Propriétés algébriques

Pour tous réels $a > 0$, $b > 0$, x et y :

$$a^{x+y} = a^x a^y \qquad a^{-x} = \frac{1}{a^x} \qquad a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$$

$$(a^x)^y = a^{xy} \qquad (ab)^x = a^x b^x \qquad \ln(a^x) = x \ln a$$

Si de plus $a \neq 1$: $a^x = a^y \iff x = y$.

DÉMONSTRATION

Par exemple $a^{x+y} = e^{(x+y)\ln a} = e^{x\ln a}\, e^{y\ln a} = a^x a^y$ et $(a^x)^y = e^{y\ln(a^x)} = e^{xy\ln a} = a^{xy}$. Si $a \neq 1$, alors $\ln a \neq 0$ et $e^{x\ln a} = e^{y\ln a} \iff x\ln a = y\ln a \iff x = y$.

8.4.1 Définition et propriétés

PROPRIÉTÉ 8.10 — Propriétés algébriques

Pour tous réels $a > 0$, $b > 0$, x et y :

$$a^{x+y} = a^x a^y \qquad a^{-x} = \frac{1}{a^x} \qquad a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}$$

$$(a^x)^y = a^{xy} \qquad (ab)^x = a^x b^x \qquad \ln(a^x) = x \ln a$$

Si de plus $a \neq 1$: $a^x = a^y \iff x = y$.

DÉMONSTRATION

Par exemple $a^{x+y} = e^{(x+y)\ln a} = e^{x\ln a}\, e^{y\ln a} = a^x a^y$ et $(a^x)^y = e^{y\ln(a^x)} = e^{xy\ln a} = a^{xy}$. Si $a \neq 1$, alors $\ln a \neq 0$ et $e^{x\ln a} = e^{y\ln a} \iff x\ln a = y\ln a \iff x = y$.

ATTENTION 8.3

Pour un exposant réel quelconque, a^x n'est défini que si $a > 0$: l'écriture $(-2)^x$ n'a pas de sens pour $x = \frac{1}{2}$.

8.4.2 Dérivée et étude de la fonction $x \mapsto a^x$

PROPRIÉTÉ 8.11

Soit $a > 0$. La fonction $x \mapsto a^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $(a^x)' = (\ln a)\, a^x$.

- Si $a > 1$: elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, $\lim\limits_{x \to +\infty} a^x = +\infty$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} a^x = 0$.

8.4.2 Dérivée et étude de la fonction $x \mapsto a^x$

PROPRIÉTÉ 8.11

Soit $a > 0$. La fonction $x \mapsto a^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $(a^x)' = (\ln a)\, a^x$.

- Si $a > 1$: elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, $\lim\limits_{x \to +\infty} a^x = +\infty$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} a^x = 0$.
- Si $0 < a < 1$: elle est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$, $\lim\limits_{x \to +\infty} a^x = 0$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} a^x = +\infty$.

8.4.2 Dérivée et étude de la fonction $x \mapsto a^x$

PROPRIÉTÉ 8.11

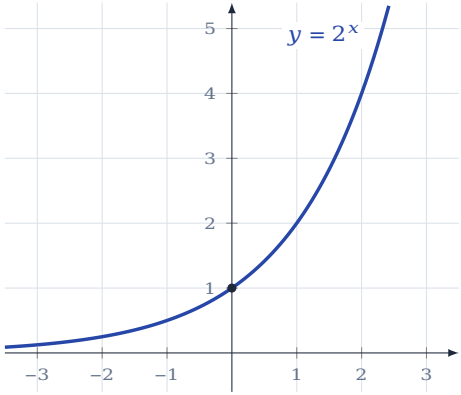
Soit $a > 0$. La fonction $x \mapsto a^x$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $(a^x)' = (\ln a)\, a^x$.

- Si $a > 1$: elle est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, $\lim\limits_{x \to +\infty} a^x = +\infty$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} a^x = 0$.
- Si $0 < a < 1$: elle est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$, $\lim\limits_{x \to +\infty} a^x = 0$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} a^x = +\infty$.

DÉMONSTRATION

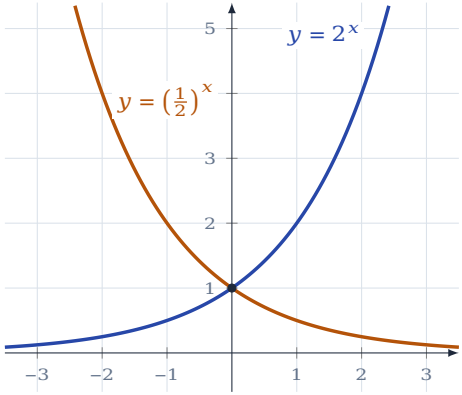
$a^x = e^{u(x)}$ avec $u(x) = x \ln a$; donc $(a^x)' = (\ln a)\, e^{x \ln a} = (\ln a)\, a^x$, du signe de $\ln a$. Pour les limites : si $a > 1$, $\ln a > 0$ et $x \ln a \to +\infty$ quand $x \to +\infty$; si $0 < a < 1$, $\ln a < 0$ et $x \ln a \to -\infty$ quand $x \to +\infty$. On conclut avec les limites de exp aux bornes (de même en $-\infty$).

8.4.2 Dérivée et étude de la fonction $x \mapsto a^x$



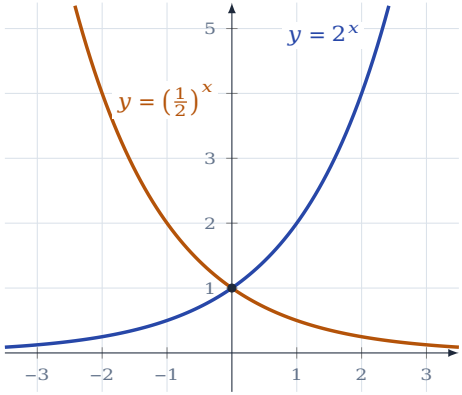
- $a > 1$: a^x croît de 0 à $+\infty$.

8.4.2 Dérivée et étude de la fonction $x \mapsto a^x$



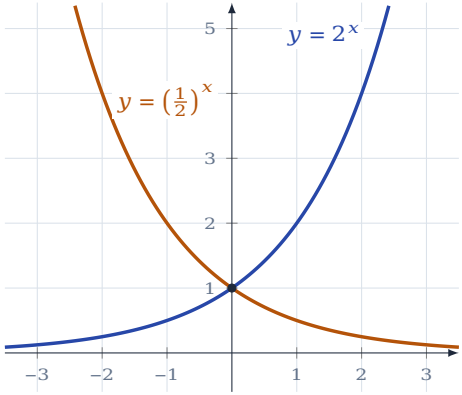
- $a > 1$: a^x croît de 0 à $+\infty$.
- $0 < a < 1$: a^x décroît de $+\infty$ à 0.

8.4.2 Dérivée et étude de la fonction $x \mapsto a^x$



- $a > 1$: a^x croît de 0 à $+\infty$.
- $0 < a < 1$: a^x décroît de $+\infty$ à 0.
- Toutes les courbes passent par $(0\,;1)$.

8.4.2 Dérivée et étude de la fonction $x \mapsto a^x$



- $a > 1$: a^x croît de 0 à $+\infty$.
- $0 < a < 1$: a^x décroît de $+\infty$ à 0.
- Toutes les courbes passent par $(0\,;1)$.

REMARQUE 8.8

Lien avec le logarithme de base a (leçon 06) : pour $a > 0$, $a \neq 1$ et $k > 0$,
$a^x = k \iff x = \dfrac{\ln k}{\ln a} = \log_a k$; en particulier $10^x = k \iff x = \log k$.

Application 8.7

APPLICATION 8.7

1. Écrire à l'aide de la fonction exponentielle népérienne : 3^x ; $\left(\frac{1}{2}\right)^x$; x^x (pour $x > 0$).
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $2^{x+1} = 8^x$, puis $9^x - 4 \times 3^x + 3 = 0$.
3. Calculer la dérivée des fonctions $f : x \mapsto 5^x$ sur $\mathbb{R}$ et $g : x \mapsto x^x$ sur $]0;+\infty[$.
4. Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} (0,9)^x$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} (0,9)^x$.

Application 8.7

APPLICATION 8.7

1. Écrire à l'aide de la fonction exponentielle népérienne : 3^x ; $\left(\frac{1}{2}\right)^x$; x^x (pour $x > 0$).
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $2^{x+1} = 8^x$, puis $9^x - 4 \times 3^x + 3 = 0$.
3. Calculer la dérivée des fonctions $f : x \mapsto 5^x$ sur $\mathbb{R}$ et $g : x \mapsto x^x$ sur $]0;+\infty[$.
4. Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} (0,9)^x$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} (0,9)^x$.

SOLUTION

1. $3^x = e^{x \ln 3}$; $\left(\frac{1}{2}\right)^x = e^{-x \ln 2}$; $x^x = e^{x \ln x}$.

Application 8.7

APPLICATION 8.7

1. Écrire à l'aide de la fonction exponentielle népérienne : 3^x ; $\left(\frac{1}{2}\right)^x$; x^x (pour $x > 0$).
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $2^{x+1} = 8^x$, puis $9^x - 4 \times 3^x + 3 = 0$.
3. Calculer la dérivée des fonctions $f : x \mapsto 5^x$ sur $\mathbb{R}$ et $g : x \mapsto x^x$ sur $]0;+\infty[$.
4. Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} (0{,}9)^x$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} (0{,}9)^x$.

SOLUTION

1. $3^x = e^{x \ln 3}$; $\left(\frac{1}{2}\right)^x = e^{-x \ln 2}$; $x^x = e^{x \ln x}$.
2. $8^x = 2^{3x} : x + 1 = 3x$, donc $S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$. Avec $X = 3^x > 0 : X^2 - 4X + 3 = 0$, $X = 1$ ou $X = 3$, donc $S = \{0\,;\,1\}$.

Application 8.7

APPLICATION 8.7

1. Écrire à l'aide de la fonction exponentielle népérienne : 3^x ; $\left(\frac{1}{2}\right)^x$; x^x (pour $x > 0$).
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $2^{x+1} = 8^x$, puis $9^x - 4 \times 3^x + 3 = 0$.
3. Calculer la dérivée des fonctions $f : x \mapsto 5^x$ sur $\mathbb{R}$ et $g : x \mapsto x^x$ sur $]0;+\infty[$.
4. Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} (0{,}9)^x$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} (0{,}9)^x$.

SOLUTION

1. $3^x = e^{x \ln 3}$; $\left(\frac{1}{2}\right)^x = e^{-x \ln 2}$; $x^x = e^{x \ln x}$.
2. $8^x = 2^{3x} : x + 1 = 3x$, donc $S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$. Avec $X = 3^x > 0 : X^2 - 4X + 3 = 0$, $X = 1$ ou $X = 3$, donc $S = \{0\,;\,1\}$.
3. $f'(x) = (\ln 5)\, 5^x$; $g(x) = e^{x \ln x}$ donc $g'(x) = (\ln x + 1)\, x^x$.

Application 8.7

APPLICATION 8.7

1. Écrire à l'aide de la fonction exponentielle népérienne : 3^x ; $\left(\frac{1}{2}\right)^x$; x^x (pour $x > 0$).
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $2^{x+1} = 8^x$, puis $9^x - 4 \times 3^x + 3 = 0$.
3. Calculer la dérivée des fonctions $f : x \mapsto 5^x$ sur $\mathbb{R}$ et $g : x \mapsto x^x$ sur $]0;+\infty[$.
4. Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} (0{,}9)^x$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} (0{,}9)^x$.

SOLUTION

1. $3^x = e^{x \ln 3}$; $\left(\frac{1}{2}\right)^x = e^{-x \ln 2}$; $x^x = e^{x \ln x}$.
2. $8^x = 2^{3x} : x + 1 = 3x$, donc $S = \left\{\frac{1}{2}\right\}$. Avec $X = 3^x > 0 : X^2 - 4X + 3 = 0$, $X = 1$ ou $X = 3$, donc $S = \{0\,;\,1\}$.
3. $f'(x) = (\ln 5)\, 5^x$; $g(x) = e^{x \ln x}$ donc $g'(x) = (\ln x + 1)\, x^x$.
4. $0 < 0{,}9 < 1 : \lim\limits_{x \to +\infty} (0{,}9)^x = 0$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} (0{,}9)^x = +\infty$.

Exercice 8.5

EXERCICE 8.5 — **Problème de synthèse**

Partie I. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = e^x - x - 1$.

1. Calculer $g'(x)$, étudier son signe et dresser le tableau de variations de g (sans les limites).
2. En déduire que, pour tout réel x, $e^x \geqslant x + 1$.

Partie II. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x + (x+2)e^{-x}$, et $(\mathcal{C}_f)$ sa courbe dans un repère orthonormé.

3. Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ et montrer que la droite $(\Delta) : y = x$ est asymptote à $(\mathcal{C}_f)$ au voisinage de $+\infty$. Étudier la position relative de $(\mathcal{C}_f)$ et (Δ).
4. Calculer $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ et $\lim\limits_{x \to -\infty} \dfrac{f(x)}{x}$, puis interpréter graphiquement le résultat.
5. Montrer que $f'(x) = e^{-x} g(x)$ pour tout réel x, puis dresser le tableau de variations de f.
6. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$ et que $-1{,}75 < \alpha < -1{,}5$.
7. Montrer que la fonction $H : x \mapsto \frac{x^2}{2} - (x+3)e^{-x}$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Correction — Exercice 8.5 (1)

1. $g'(x) = e^x - 1$: négative sur $]-\infty; 0]$, positive sur $[0; +\infty[$; g admet un minimum $g(0) = 0$.

Correction — Exercice 8.5 (1)

1. $g'(x) = e^x - 1$: négative sur $]-\infty; 0]$, positive sur $[0; +\infty[$; g admet un minimum $g(0) = 0$.
2. Donc $g(x) \geqslant 0$ pour tout x, soit $e^x \geqslant x + 1$.

Correction — Exercice 8.5 (1)

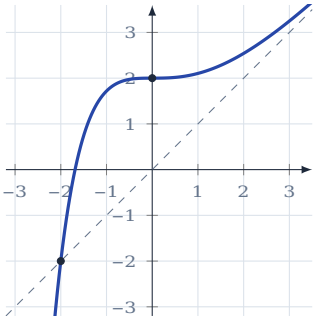
1. $g'(x) = e^x - 1$: négative sur $]-\infty;0]$, positive sur $[0;+\infty[$; g admet un minimum $g(0) = 0$.
2. Donc $g(x) \geqslant 0$ pour tout x, soit $e^x \geqslant x + 1$.
3. $(x+2)e^{-x} = \dfrac{x}{e^x} + \dfrac{2}{e^x} \to 0$, donc $f(x) \to +\infty$ et $f(x) - x \to 0$: (Δ) est asymptote en $+\infty$. $f(x) - x$ a le signe de $x + 2$: $(\mathcal{C}_f)$ est au-dessus de (Δ) sur $]-2;+\infty[$, au-dessous sur $]-\infty;-2[$, et coupe (Δ) en $(-2\,;-2)$.

Correction — Exercice 8.5 (1)

1. $g'(x) = e^x - 1$: négative sur $]-\infty;0]$, positive sur $[0;+\infty[$; g admet un minimum $g(0) = 0$.
2. Donc $g(x) \geqslant 0$ pour tout x, soit $e^x \geqslant x+1$.
3. $(x+2)e^{-x} = \dfrac{x}{e^x} + \dfrac{2}{e^x} \to 0$, donc $f(x) \to +\infty$ et $f(x) - x \to 0$: (Δ) est asymptote en $+\infty$. $f(x) - x$ a le signe de $x+2$: $(\mathcal{C}_f)$ est au-dessus de (Δ) sur $]-2;+\infty[$, au-dessous sur $]-\infty;-2[$, et coupe (Δ) en $(-2\,;-2)$.
4. En $-\infty$: $x+2 \to -\infty$ et $e^{-x} \to +\infty$, donc $f(x) \to -\infty$; $\dfrac{f(x)}{x} = 1 + \left(1 + \dfrac{2}{x}\right)e^{-x} \to +\infty$: branche parabolique de direction l'axe des ordonnées.

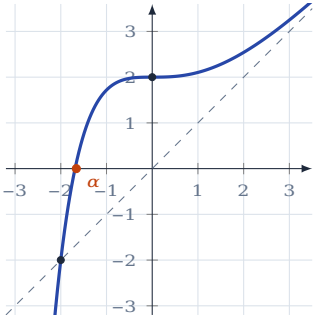
Correction — Exercice 8.5 (2)

5 $f'(x) = 1 + e^{-x} - (x+2)e^{-x} = 1 - (x+1)e^{-x} = e^{-x}\left(e^{x} - x - 1\right) = e^{-x}\,g(x) \geqslant 0$, nul seulement en 0 : f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de $-\infty$ à $+\infty$.



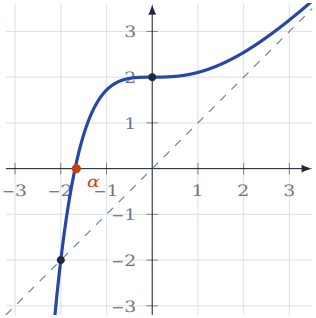
Correction — Exercice 8.5 (2)

5. $f'(x) = 1 + e^{-x} - (x+2)e^{-x} = 1 - (x+1)e^{-x} = e^{-x}\left(e^{x} - x - 1\right) = e^{-x}\,g(x) \geqslant 0$, nul seulement en 0 : f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de $-\infty$ à $+\infty$.
6. f est continue et strictement croissante de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$: $f(x) = 0$ a une unique solution α. $f(-1{,}75) \approx -0{,}31 < 0$ et $f(-1{,}5) \approx 0{,}74 > 0$, donc $-1{,}75 < \alpha < -1{,}5$.



Correction — Exercice 8.5 (2)

5. $f'(x) = 1 + e^{-x} - (x+2)e^{-x} = 1 - (x+1)e^{-x} = e^{-x}\left(e^{x} - x - 1\right) = e^{-x}\,g(x) \geqslant 0$, nul seulement en 0 : f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de $-\infty$ à $+\infty$.
6. f est continue et strictement croissante de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$: $f(x) = 0$ a une unique solution α. $f(-1{,}75) \approx -0{,}31 < 0$ et $f(-1{,}5) \approx 0{,}74 > 0$, donc $-1{,}75 < \alpha < -1{,}5$.
7. $H'(x) = x - \left[e^{-x} - (x+3)e^{-x}\right] = x + (x+2)e^{-x} = f(x)$.



BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

exp est la réciproque de ln : $e^x = y \iff x = \ln y$ $(y > 0)$; $e^x > 0$, $e^0 = 1$, $e^1 = e$.

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

exp est la réciproque de ln : $e^x = y \iff x = \ln y$ $(y > 0)$; $e^x > 0$, $e^0 = 1$, $e^1 = e$.

CALCUL

$e^{a+b} = e^a e^b \quad e^{-a} = \dfrac{1}{e^a} \quad \ln(e^a) = a$

$e^{\ln y} = y$

$e^a = e^b \iff a = b \quad e^a < e^b \iff a < b$

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

exp est la réciproque de ln : $e^x = y \iff x = \ln y$ $(y > 0)$; $e^x > 0$, $e^0 = 1$, $e^1 = e$.

CALCUL

$e^{a+b} = e^a e^b \quad e^{-a} = \dfrac{1}{e^a} \quad \ln(e^a) = a$

$e^{\ln y} = y$

$e^a = e^b \iff a = b \quad e^a < e^b \iff a < b$

DÉRIVÉES ET PRIMITIVES

$(e^x)' = e^x \quad (e^u)' = u' e^u$ primitives de $u' e^u$: $e^u + k$

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

exp est la réciproque de ln : $e^x = y \iff x = \ln y$ $(y > 0)$; $e^x > 0$, $e^0 = 1$, $e^1 = e$.

CALCUL

$e^{a+b} = e^a e^b \quad e^{-a} = \dfrac{1}{e^a} \quad \ln(e^a) = a$

$e^{\ln y} = y$

$e^a = e^b \iff a = b \quad e^a < e^b \iff a < b$

DÉRIVÉES ET PRIMITIVES

$(e^x)' = e^x \quad (e^u)' = u' e^u$ primitives de $u' e^u$: $e^u + k$

LIMITES FONDAMENTALES

$\lim\limits_{+\infty} e^x = +\infty \quad \lim\limits_{-\infty} e^x = 0 \quad \lim\limits_{0} \dfrac{e^x - 1}{x} = 1$

$\lim\limits_{+\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = +\infty \quad \lim\limits_{-\infty} x^n e^x = 0$

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

exp est la réciproque de ln : $e^x = y \iff x = \ln y$ $(y > 0)$; $e^x > 0$, $e^0 = 1$, $e^1 = e$.

CALCUL

$e^{a+b} = e^a e^b \quad e^{-a} = \dfrac{1}{e^a} \quad \ln(e^a) = a$

$e^{\ln y} = y$

$e^a = e^b \iff a = b \quad e^a < e^b \iff a < b$

DÉRIVÉES ET PRIMITIVES

$(e^x)' = e^x \quad (e^u)' = u' e^u$ primitives de $u' e^u$: $e^u + k$

LIMITES FONDAMENTALES

$\lim\limits_{+\infty} e^x = +\infty \quad \lim\limits_{-\infty} e^x = 0 \quad \lim\limits_{0} \dfrac{e^x - 1}{x} = 1$

$\lim\limits_{+\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = +\infty \quad \lim\limits_{-\infty} x^n e^x = 0$

BASE a

$a^x = e^{x \ln a}$ $(a > 0) \quad (a^x)' = (\ln a)\, a^x$

BILAN

L'essentiel à retenir

DÉFINITION

exp est la réciproque de ln : $e^x = y \iff x = \ln y$ $(y > 0)$; $e^x > 0$, $e^0 = 1$, $e^1 = e$.

CALCUL

$e^{a+b} = e^a e^b \quad e^{-a} = \dfrac{1}{e^a} \quad \ln(e^a) = a$

$e^{\ln y} = y$

$e^a = e^b \iff a = b \quad e^a < e^b \iff a < b$

DÉRIVÉES ET PRIMITIVES

$(e^x)' = e^x \quad (e^u)' = u' e^u$ primitives de $u' e^u$: $e^u + k$

LIMITES FONDAMENTALES

$\lim\limits_{+\infty} e^x = +\infty \quad \lim\limits_{-\infty} e^x = 0 \quad \lim\limits_{0} \dfrac{e^x - 1}{x} = 1$

$\lim\limits_{+\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = +\infty \quad \lim\limits_{-\infty} x^n e^x = 0$

BASE a

$a^x = e^{x \ln a}$ $(a > 0) \quad (a^x)' = (\ln a)\, a^x$

PIÈGES

$\exp(a + b) \neq \exp(a) + \exp(b) \quad (e^u)' \neq e^u$

$X = e^x$ impose $X > 0$